

TELETRAFFICO

Misuriamo l'intensità del traffico con un'unità di misura che si chiama ERLANG.

Un **Erlang (E)** misura quanto è occupata una risorsa di comunicazione.

L'intensità di traffico offerto da un singolo ut si calcola così:

$$A = \lambda \cdot h$$

dove:

- λ = tasso medio di arrivo chiamate (chiamate al secondo).
- h = durata media di una chiamata (secondi).
- A = traffico offerto da un singolo utente in **Erlang**.

Esempio: l'utente fa in media una chiamata ogni ora, ogni chiamata dura in media 120 secondi, qual è l'intensità del traffico?

Se l'utente fa **1 chiamata ogni ora**, allora il tasso di arrivo in secondi è:

$$\lambda = \frac{1}{3600} \text{ chiamate/secondo}$$

Perché un'ora = 3600 secondi.

$$A = \frac{1}{3600} \cdot 120$$

$$A = 0,033 \text{ Erlang}$$

l'Erlang è **adimensionale**.

La linea è occupata in media per il **3,3% del tempo**.

È **pochissimo traffico**.

Se hai un massimo di **4 utenti** (sorgenti) e guardi un **istante casuale**, qual è la probabilità che ci siano esattamente k chiamate attive?

$$\Pr\{K = k\} = \binom{4}{k} a_i^k (1 - a_i)^{4-k}$$

In quanti modi diversi posso scegliere 3 utenti da un insieme di 4?

$$\binom{4}{3} = \binom{4}{1}$$

Ricordando il corso di Ric.Op del Prof.Oriolo.

Quindi questa è la probabilità che k utenti su 4 siano attivi.

Questa scrittura è corretta solo se stai assumendo che la probabilità che un utente sia attivo sia proprio **$a_i = \lambda h$** .

Se hai **4 utenti** identici e ciascun utente ha traffico medio individuale a_i (in Erlang), allora:

$$\mathbb{E}[\text{active calls}] = 4 a_i$$

Entrambe le formule valgono se ogni utente genera traffico **$a_i = \lambda h$** e le sorgenti sono indipendenti.

Esempio: ho **5 utenti**. Ogni utente fa mediamente **3 chiamate per ora** e ogni chiamata in media dura **4 minuti**.

Qual è l'intensità del traffico?

$$A = \frac{3}{3600} \cdot 4 \cdot 60 = \frac{720}{3600} = 0,2 \text{ Erlang}$$

La risorsa è occupata il **20% del tempo**.

Qual è il traffico medio?

Se hai **5 utenti identici** e ciascuno offre traffico medio A_i , allora il traffico medio totale offerto è

$$A_{\text{tot}} = 5 A_i$$

Quindi $5 \times 0,2 = 1 \text{ Erlang}$.

Con che probabilità posso trovare un certo numero di utenti attivi?

$$\Pr\{K = k\} = \binom{5}{k} \left(\frac{1}{5}\right)^k \left(1 - \frac{1}{5}\right)^{5-k}$$

Per $k = 0$, ho una probabilità di $0,3276 = 32\%$.
 Per $k = 1$, ho una probabilità di $0,4096 = 40\%$.
 Per $k = 2$, ho una probabilità di $0,2048 = 20\%$.
 Per $k = 3$, ho una probabilità di $0,0512 = 5\%$.
 Per $k = 4$, ho una probabilità di $0,0064 =$ quasi nulla.
 Per $k = 5$, ho una probabilità di $0,0003 =$ quasi nulla.

È ovvio che, se io progettista possiedo 5 utenti, nella mia cella radio metterei 5 frequenze, così è altrettanto ovvio che tutti loro quando chiameranno avranno sempre a disposizione una frequenza libera, ma questa cosa mi capita talmente tanto raramente che **spreco** delle frequenze.

Nel caso di traffico telefonico mi conviene mettere meno canali rispetto agli utenti.

Ricorda questa frase: non progetto per il caso estremo, progetto per la probabilità.

Mettere 5 frequenze per 5 utenti è come ordinare 5 pizze perché *forse* tutti avranno fame nello stesso identico secondo. Statisticamente succede raramente.

Risultato? 4 pizze fredde (perché tu brutto stronzo te la sei magnata ahah) e soldi buttati.

In telecomunicazioni non si progetta per il caso peggiore assoluto, ma per il caso *probabile*. Se tutti chiamano contemporaneamente è un evento raro. Io progettista preferisco accettare una piccola probabilità di blocco piuttosto che sprecare risorse il 99% del tempo.

Esempio: ho **30 utenti**. Ogni utente fa una media di una chiamata per ora. Ogni chiamata dura in media **40 minuti**.

Qual è l'intensità del traffico?

$$A = \frac{1}{3600} \cdot 40 \cdot 60 = \frac{2400}{3600} = \frac{2}{3} \text{ Erlang (per utente)}$$

Il traffico in Erlang è **adimensionale**. Se le unità sono coerenti, il risultato è sempre lo stesso.

Qual è il traffico medio?

Il traffico medio totale è la somma dei traffici individuali.

$$A_{tot} = 30 \cdot A_i$$

$$A_{tot} = 30 \cdot \frac{2}{3}$$

$$A_{tot} = 20 \text{ Erlang}$$

Adesso il Professore procede a portare il numero di utenti all'infinito.

Andiamo a convergere verso una distribuzione dove il numero di utenti non gioca più un ruolo significativo.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr\{K = k\} = e^{-A} \frac{A^k}{k!}$$

$K \sim \text{Poisson}(A, K)$

La A dentro la Poisson è esattamente il traffico medio totale in Erlang.

(Dimostrazione saltata).

Dipende solo dal parametro A e dal parametro K.

Non ci interessa più chi sei. Non ci interessa quanti siete. Ci interessa solo quanto traffico fate.

Se ho 4 amici che devono andare in bagno conto chi entra. Se ho 40 amici conto ancora.

Se ho 4 milioni di persone allo stadio...non conto più le persone.

Se a_i è il traffico offerto dal singolo utente (in Erlang), allora:

$$A = M \cdot a_i$$

dove:

- M = numero di utenti.
- $a_i = \lambda_i \cdot h$ = traffico del singolo utente.
- A = traffico medio totale offerto.

$$a_i = \frac{A}{M}$$

Esempio: se ho una cella radio con $A = 10$ Erlang e il numero di utenti è lungo.

Qual è la probabilità che ci siano più di 20 utenti attivi?

Mi basta prendere la distribuzione di poisson.

$$\Pr\{K = k\} = e^{-10} \frac{10^k}{k!}$$

$K = 0, 0.0000454$.

$K = 1, 0.000454$.

$$\Pr(K > 20) = 1 - \Pr(K \leq 20)$$

$$\Pr(K > 20) = 1 - \sum_{k=0}^{20} e^{-10} \frac{10^k}{k!}$$

$$\Pr(K > 20) \approx 0.0016$$

Risultato = 0,16%.

Ora però incominciamo a trovare delle criticità.

Fino ad ora cosa stavamo facendo?

Finora stavamo giocando “nel vuoto”.

Fino ad ora non stavamo considerando limiti di **capacità**.

Adesso abbiamo considerato un modello senza vincoli.

Non c'è numero massimo di canali. Il sistema può avere 0, 1, 2, 50, 100 chiamate attive.
È come dire che le chiamate arrivano e trovano sempre posto. Non è esattamente così.

Il problema di dimensionamento è il problema di quanti canali mettere a disposizione.

Ma nella realtà hai una cella radio con traffico medio A e numero finito di canali C .
Se arrivano più di C chiamate contemporanee la chiamata viene bloccata. E qui cambia tutto.

Quindi, riassumendo, la Poisson ti dice quante chiamate vorrebbero essere attive, ma non considera il fatto che hai solo **C posti disponibili**.

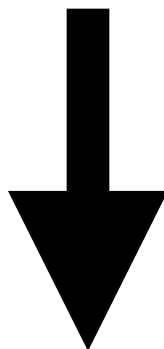
Quando metti il limite C le chiamate sopra C non possono esistere e la distribuzione si “taglia”,
oserei dire si “rinormalizza”.

Il problema diventa il seguente:

“Come trovare un numero finito di canali per garantire una certa probabilità di blocco”.

La probabilità di blocco è la probabilità che una chiamata in arrivo trovi tutti i canali occupati.

Così siamo arrivati alla formula di Erlang-B.



FORMULA PIÙ IMPORTANTE DELLA STORIA DELLA TEORIA DEL TELETRAFFICO.

LA FORMULA DI ERLANG-B.

$$B(A, C) = \frac{\frac{A^C}{C!}}{\sum_{k=0}^C \frac{A^k}{k!}}$$

Questa è proprio la probabilità di blocco.

A è il traffico offerto e C il numero di canali/circuiti.

La formula di Erlang-B è bella... ma **da calcolare a mano è un incubo**.

Se C=30 o 50 (numeri normalissimi nelle reti), **farlo a mano è improponibile**.

In questo corso ci dotiamo di tabelle.

Sì, due tabelle, una per la **Erlang-B diretta** e una per la **Erlang-B inversa**.

Problema diretto (uso “normale” della formula).

Dati: Traffico offerto A. Numero di canali C.

Domanda: Qual è la probabilità di blocco?

Problema inverso (dimensionamento).

Dati: Traffico offerto A(C). Probabilità di blocco massima accettabile B_{max}.

Domanda: Quanti canali servono (traffico offerto A)?

La formula di Erlang B è stata sviluppata da Agner Krarup Erlang, un matematico e ingegnere danese, intorno al 1917-1918.

Ricorda: Il traffico smaltito $A_c < A_o$ (traffico offerto).

$$A_c = A_o(1-B).$$

Erlang B for 1 to 60 channels , 1-7 Erl

S	A ₀ (Erl)										
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	7
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0,5	0,6	0,6666667	0,7142857	0,75	0,7777778	0,8	0,8181818	0,8333333	0,8571429	0,875
2	0,2	0,3103448	0,4	0,4716981	0,5294118	0,5764706	0,6153846	0,648	0,6756757	0,72	0,7538462
3	0,0625	0,1343284	0,2105263	0,282167	0,3461538	0,4021102	0,4507042	0,4929006	0,529661	0,5901639	0,6375465
4	0,0153846	0,0479574	0,0952381	0,149916	0,2061069	0,260271	0,3106796	0,3567118	0,3983429	0,4695652	0,5273446
5	0,0030675	0,0141832	0,0366972	0,0697311	0,1100543	0,1541121	0,1990669	0,243021	0,2848678	0,3604004	0,4247195
6	0,000511	0,0035333	0,0120846	0,0282343	0,0521571	0,0824835	0,1171625	0,1541665	0,1918473	0,2649223	0,33133
7	7,299E-05	0,0007566	0,0034409	0,009983	0,0218643	0,0396083	0,0627489	0,0901705	0,1205186	0,1850547	0,2488714
8	9,124E-06	0,0001418	0,0008595	0,00311	0,0081324	0,0170334	0,0304201	0,0482725	0,0700479	0,1218758	0,1788218
9	1,014E-06	2,364E-05	0,000191	0,0008631	0,0027035	0,0065805	0,0133397	0,0235674	0,0374578	0,075145	0,1221013
10	1,014E-07	3,546E-06	3,819E-05	0,0002157	0,0008104	0,0022979	0,0053075	0,010494	0,0183846	0,0431418	0,0787409
11	9,216E-09	4,835E-07	6,944E-06	4,903E-05	0,000221	0,0007306	0,0019263	0,0042747	0,0082874	0,0229909	0,0477168
12	7,68E-10	6,044E-08	1,157E-06	1,021E-05	5,524E-05	0,0002131	0,0006417	0,0016004	0,0034412	0,0113648	0,027081
13	5,908E-11	6,974E-09	1,78E-07	1,964E-06	1,275E-05	5,736E-05	0,0001974	0,0005537	0,0013218	0,0052179	0,0143725
14	4,22E-12	7,472E-10	2,543E-08	3,508E-07	2,732E-06	1,434E-05	5,64E-05	0,0001779	0,0004718	0,0022313	0,007135
15	2,813E-13	7,472E-11	3,391E-09	5,846E-08	5,463E-07	3,346E-06	1,504E-05	5,338E-05	0,0001573	0,0008917	0,0033186
16	1,758E-14	7,005E-12	4,239E-10	9,134E-09	1,024E-07	7,319E-07	3,76E-06	1,501E-05	4,914E-05	0,0003343	0,0014498
17	1,034E-15	6,181E-13	4,987E-11	1,343E-09	1,808E-08	1,507E-07	8,847E-07	3,974E-06	1,445E-05	0,000118	0,0005966
18	5,746E-17	5,151E-14	5,541E-12	1,866E-10	3,013E-09	2,93E-08	1,966E-07	9,935E-07	4,015E-06	3,932E-05	0,000232
19	3,024E-18	4,066E-15	5,833E-13	2,455E-11	4,757E-10	5,397E-09	4,139E-08	2,353E-07	1,056E-06	1,242E-05	8,545E-05
20	1,512E-19	3,05E-16	5,833E-14	3,069E-12	7,135E-11	9,445E-10	8,277E-09	5,294E-08	2,641E-07	3,725E-06	2,991E-05
21	7,2E-21	2,178E-17	5,555E-15	3,653E-13	1,019E-11	1,574E-10	1,577E-09	1,134E-08	6,289E-08	1,064E-06	9,969E-06
22	3,273E-22	1,485E-18	5,05E-16	4,151E-14	1,39E-12	2,504E-11	2,867E-10	2,321E-09	1,429E-08	2,903E-07	3,172E-06
23	1,423E-23	9,686E-20	4,391E-17	4,512E-15	1,813E-13	3,811E-12	4,985E-11	4,54E-10	3,107E-09	7,572E-08	9,654E-07
24	5,929E-25	6,054E-21	3,66E-18	4,7E-16	2,266E-14	5,558E-13	8,309E-12	8,513E-11	6,473E-10	1,893E-08	2,816E-07
25	2,372E-26	3,632E-22	2,928E-19	4,7E-17	2,72E-15	7,781E-14	1,329E-12	1,532E-11	1,295E-10	4,543E-09	7,884E-08
26	9,122E-28	2,096E-23	2,252E-20	4,519E-18	3,138E-16	1,047E-14	2,045E-13	2,652E-12	2,49E-11	1,048E-09	2,123E-08
27	3,378E-29	1,164E-24	1,668E-21	4,185E-19	3,487E-17	1,358E-15	3,03E-14	4,42E-13	4,61E-12	2,33E-10	5,503E-09
28	1,207E-30	6,237E-26	1,192E-22	3,736E-20	3,736E-18	1,697E-16	4,329E-15	7,104E-14	8,233E-13	4,993E-11	1,376E-09
29	4,161E-32	3,226E-27	8,218E-24	3,221E-21	3,865E-19	2,048E-17	5,971E-16	1,102E-14	1,419E-13	1,033E-11	3,321E-10
30	1,387E-33	1,613E-28	5,478E-25	2,684E-22	3,865E-20	2,39E-18	7,961E-17	1,653E-15	2,366E-14	2,066E-12	7,749E-11
31	4,474E-35	7,805E-30	3,534E-26	2,165E-23	3,74E-21	2,698E-19	1,027E-17	2,4E-16	3,816E-15	3,999E-13	1,75E-11
32	1,398E-36	3,659E-31	2,209E-27	1,691E-24	3,506E-22	2,951E-20	1,284E-18	3,375E-17	5,962E-16	7,497E-14	3,827E-12
33	4,237E-38	1,663E-32	1,339E-28	1,281E-25	3,187E-23	3,13E-21	1,556E-19	4,603E-18	9,033E-17	1,363E-14	8,119E-13
34	1,246E-39	7,337E-34	7,875E-30	9,42E-27	2,812E-24	3,222E-22	1,831E-20	6,092E-19	1,328E-17	2,406E-15	1,672E-13
35	3,56E-41	3,144E-35	4,5E-31	6,729E-28	2,411E-25	3,222E-23	2,093E-21	7,832E-20	1,898E-18	4,124E-16	3,343E-14
36	9,889E-43	1,31E-36	2,5E-32	4,673E-29	2,009E-26	3,132E-24	2,325E-22	9,79E-21	2,636E-19	6,873E-17	6,5E-15
37	2,673E-44	5,311E-38	1,351E-33	3,157E-30	1,629E-27	2,963E-25	2,514E-23	1,191E-21	3,562E-20	1,115E-17	1,23E-15
38	7,034E-46	2,097E-39	7,113E-35	2,077E-31	1,286E-28	2,729E-26	2,646E-24	1,41E-22	4,687E-21	1,76E-18	2,265E-16
39	1,804E-47	8,064E-41	3,648E-36	1,331E-32	9,891E-30	2,449E-27	2,714E-25	1,627E-23	6,009E-22	2,707E-19	4,066E-17
40	4,509E-49	3,024E-42	1,824E-37	8,322E-34	7,419E-31	2,143E-28	2,714E-26	1,83E-24	7,511E-23	4,061E-20	7,116E-18
41	1,1E-50	1,106E-43	8,896E-39	5,074E-35	5,428E-32	1,829E-29	2,648E-27	2,009E-25	9,159E-24	5,943E-21	1,215E-18
42	2,618E-52	3,951E-45	4,236E-40	3,02E-36	3,877E-33	1,525E-30	2,522E-28	2,152E-26	1,09E-24	8,49E-22	2,025E-19
43	6,089E-54	1,378E-46	1,97E-41	1,756E-37	2,705E-34	1,241E-31	2,346E-29	2,253E-27	1,268E-25	1,185E-22	3,296E-20
44	1,384E-55	4,699E-48	8,956E-43	9,978E-39	1,844E-35	9,871E-33	2,132E-30	2,304E-28	1,441E-26	1,615E-23	5,244E-21
45	3,075E-57	1,566E-49	3,981E-44	5,543E-40	1,23E-36	7,677E-34	1,895E-31	2,304E-29	1,601E-27	2,154E-24	8,157E-22
46	6,686E-59	5,107E-51	1,731E-45	3,013E-41	8,019E-38	5,842E-35	1,648E-32	2,254E-30	1,74E-28	2,809E-25	1,241E-22
47	1,422E-60	1,63E-52	7,365E-47	1,602E-42	5,119E-39	4,35E-36	1,403E-33	2,158E-31	1,851E-29	3,587E-26	1,849E-23
48	2,963E-62	5,094E-54	3,069E-48	8,346E-44	3,199E-40	3,172E-37	1,169E-34	2,023E-32	1,928E-30	4,483E-27	2,696E-24
49	6,048E-64	1,559E-55	1,252E-49	4,258E-45	1,959E-41	2,266E-38	9,542E-36	1,858E-33	1,968E-31	5,49E-28	3,852E-25
50	1,21E-65	4,678E-57	5,01E-51	2,129E-46	1,175E-42	1,586E-39	7,634E-37	1,672E-34	1,968E-32	6,588E-29	5,392E-26
51	2,372E-67	1,376E-58	1,965E-52	1,044E-47	6,913E-44	1,088E-40	5,987E-38	1,475E-35	1,929E-33	7,75E-30	7,401E-27
52	4,561E-69	3,969E-60	7,557E-54	5,018E-49	3,988E-45	7,326E-42	4,606E-39	1,277E-36	1,855E-34	8,942E-31	9,963E-28
53	8,606E-71	1,123E-61	2,852E-55	2,367E-50	2,257E-46	4,838E-43	3,476E-40	1,084E-37	1,75E-35	1,012E-31	1,316E-28
54	1,594E-72	3,12E-63	1,056E-56	1,096E-51	1,254E-47	3,136E-44	2,575E-41	9,033E-39	1,62E-36	1,125E-32	1,706E-29
55	2,898E-74	8,509E-65	3,84E-58	4,981E-53	6,841E-49	1,995E-45	1,873E-42	7,391E-40	1,473E-37	1,227E-33	2,171E-30
56	5,174E-76	2,279E-66	1,372E-59	2,223E-54	3,665E-50	1,247E-46	1,338E-43	5,939E-41	1,315E-38	1,315E-34	2,714E-31
57	9,077E-78	5,998E-68	4,813E-61	9,752E-56	1,929E-51	7,658E-48	9,386E-45	4,689E-42	1,154E-39	1,384E-35	3,333E-32
58	1,565E-79	1,551E-69	1,66E-62	4,204E-57	9,976E-53	4,621E-49	6,473E-46	3,638E-43	9,945E-41	1,432E-36	4,022E-33
59	2,653E-81	3,944E-71	5,625E-64	1,781E-58	5,073E-54	2,741E-50	4,389E-47	2,775E-44	8,428E-42	1,456E-37	4,772E-34
60	4,421E-83	9,86E-73	1,875E-65	7,421E-60	2,536E-55	1,599E-51	2,926E-48	2,081E-45	7,023E-43	1,456E-38	5,567E-35

Erlang B for 1 to 60 channels, 30-100 Erl

S	A _o (Erl)										
	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0,96774	0,97222	0,97561	0,97826	0,98039	0,98214	0,98361	0,98592	0,98765	0,98901	0,9901
2	0,93555	0,94449	0,95125	0,95654	0,9608	0,9643	0,96722	0,97184	0,97531	0,97802	0,9802
3	0,90343	0,9168	0,92692	0,93485	0,94122	0,94646	0,95085	0,95776	0,96297	0,96704	0,9703
4	0,8714	0,88916	0,90262	0,91317	0,92166	0,92864	0,93448	0,9437	0,95064	0,95606	0,96041
5	0,83944	0,86157	0,87836	0,89152	0,90212	0,91083	0,91813	0,92964	0,93831	0,94508	0,95052
6	0,80759	0,83405	0,85414	0,8699	0,8826	0,89304	0,90178	0,91558	0,92599	0,93411	0,94062
7	0,77584	0,80659	0,82995	0,84831	0,86309	0,87526	0,88545	0,90153	0,91366	0,92314	0,93074
8	0,74421	0,77919	0,80582	0,82674	0,84361	0,8575	0,86912	0,88749	0,90135	0,91217	0,92085
9	0,7127	0,75187	0,78173	0,80521	0,82415	0,83975	0,85281	0,87346	0,88904	0,9012	0,91097
10	0,68134	0,72464	0,75769	0,78371	0,80472	0,82202	0,83652	0,85944	0,87673	0,89024	0,90108
11	0,65013	0,69749	0,7337	0,76225	0,78531	0,80431	0,82024	0,84542	0,86443	0,87928	0,89121
12	0,61909	0,67044	0,70978	0,74083	0,76592	0,78662	0,80397	0,83141	0,85213	0,86833	0,88133
13	0,58825	0,6435	0,68592	0,71945	0,74657	0,76895	0,78771	0,81741	0,83984	0,85738	0,87146
14	0,55763	0,61667	0,66214	0,69811	0,72725	0,7513	0,77148	0,80342	0,82756	0,84643	0,86159
15	0,52724	0,58998	0,63843	0,67683	0,70796	0,73367	0,75526	0,78944	0,81528	0,83549	0,85172
16	0,49713	0,56343	0,6148	0,6556	0,6887	0,71607	0,73905	0,77547	0,80301	0,82455	0,84185
17	0,46732	0,53704	0,59127	0,63442	0,66949	0,6985	0,72287	0,76151	0,79075	0,81362	0,83199
18	0,43784	0,51082	0,56783	0,61331	0,65031	0,68095	0,70671	0,74757	0,77849	0,80269	0,82213
19	0,40875	0,4848	0,54451	0,59227	0,63118	0,66343	0,69057	0,73363	0,76624	0,79176	0,81228
20	0,38008	0,45899	0,52131	0,57129	0,61209	0,64595	0,67445	0,71971	0,75399	0,78084	0,80243
21	0,3519	0,43342	0,49824	0,5504	0,59306	0,6285	0,65835	0,7058	0,74176	0,76993	0,79258
22	0,32426	0,40812	0,47531	0,52959	0,57408	0,61108	0,64228	0,6919	0,72953	0,75902	0,78273
23	0,29724	0,38312	0,45254	0,50888	0,55516	0,59371	0,62624	0,67802	0,71731	0,74812	0,77289
24	0,2709	0,35845	0,42995	0,48827	0,5363	0,57638	0,61023	0,66415	0,70511	0,73722	0,76305
25	0,24533	0,33414	0,40756	0,46777	0,51752	0,55909	0,59425	0,6503	0,69291	0,72633	0,75322
26	0,22062	0,31025	0,38538	0,44739	0,4988	0,54185	0,5783	0,63647	0,68072	0,71544	0,74339
27	0,19687	0,28682	0,36343	0,42715	0,48017	0,52466	0,56238	0,62266	0,66854	0,70456	0,73357
28	0,17419	0,26391	0,34175	0,40705	0,46163	0,50753	0,54651	0,60886	0,65637	0,69369	0,72375
29	0,15268	0,24157	0,32037	0,38712	0,44318	0,49046	0,53067	0,59509	0,64421	0,68282	0,71393
30	0,13246	0,21987	0,29931	0,36736	0,42483	0,47346	0,51488	0,58133	0,63207	0,67197	0,70412
31	0,11362	0,19887	0,2786	0,3478	0,4066	0,45652	0,49913	0,5676	0,61994	0,66112	0,69432
32	0,09627	0,17865	0,2583	0,32845	0,3885	0,43967	0,48344	0,5539	0,60782	0,65028	0,68452
33	0,08047	0,1593	0,23844	0,30934	0,37053	0,42289	0,4678	0,54022	0,59571	0,63944	0,67472
34	0,0663	0,14088	0,21906	0,29049	0,35271	0,40621	0,45221	0,52656	0,58363	0,62862	0,66493
35	0,05377	0,12348	0,20023	0,27192	0,33505	0,38962	0,43669	0,51294	0,57155	0,6178	0,65515
36	0,04289	0,10719	0,18199	0,25368	0,31757	0,37314	0,42123	0,49934	0,55949	0,607	0,64537
37	0,0336	0,09206	0,1644	0,23578	0,30028	0,35678	0,40585	0,48578	0,54745	0,5962	0,6356
38	0,02584	0,07816	0,14752	0,21827	0,28321	0,34054	0,39055	0,47226	0,53543	0,58542	0,62584
39	0,01949	0,06555	0,13142	0,20118	0,26637	0,32444	0,37533	0,45877	0,52343	0,57464	0,61608
40	0,01441	0,05424	0,11616	0,18456	0,24979	0,30848	0,3602	0,44532	0,51145	0,56388	0,60633
41	0,01043	0,04426	0,10179	0,16844	0,2335	0,2927	0,34517	0,43192	0,49949	0,55313	0,59659
42	0,0074	0,03557	0,08837	0,15288	0,21751	0,27709	0,33026	0,41856	0,48755	0,54239	0,58685
43	0,00513	0,02814	0,07596	0,13793	0,20186	0,26167	0,31545	0,40525	0,47563	0,53167	0,57713
44	0,00349	0,02189	0,0646	0,12362	0,18659	0,24647	0,30078	0,39199	0,46375	0,52096	0,56741
45	0,00232	0,01674	0,0543	0,11002	0,17172	0,2315	0,28624	0,37879	0,45189	0,51026	0,5577
46	0,00151	0,01258	0,04509	0,09717	0,15729	0,21679	0,27186	0,36565	0,44005	0,49959	0,548
47	0,00096	0,00928	0,03696	0,08512	0,14335	0,20236	0,25764	0,35258	0,42825	0,48892	0,53831
48	0,0006	0,00672	0,02988	0,0739	0,12992	0,18822	0,2436	0,33957	0,41649	0,47828	0,52863
49	0,00037	0,00478	0,02381	0,06355	0,11705	0,17442	0,22975	0,32665	0,40475	0,46765	0,51896
50	0,00022	0,00333	0,01869	0,0541	0,10479	0,16098	0,21612	0,3138	0,39306	0,45705	0,5093
51	0,00013	0,00228	0,01445	0,04556	0,09316	0,14792	0,20272	0,30105	0,3814	0,44646	0,49966
52	7,5E-05	0,00153	0,01099	0,03793	0,08221	0,13529	0,18956	0,28839	0,36979	0,43589	0,49003
53	4,2E-05	0,00101	0,00823	0,0312	0,07198	0,12311	0,17668	0,27583	0,35822	0,42535	0,48041
54	2,4E-05	0,00066	0,00606	0,02534	0,06248	0,11142	0,1641	0,26338	0,3467	0,41484	0,4708
55	1,3E-05	0,00042	0,00439	0,02031	0,05375	0,10025	0,15184	0,25106	0,33524	0,40434	0,46121
56	6,9E-06	0,00026	0,00312	0,01606	0,04579	0,08963	0,13992	0,23886	0,32383	0,39388	0,45163
57	3,6E-06	0,00016	0,00219	0,01252	0,03862	0,0796	0,12838	0,22681	0,31248	0,38345	0,44207
58	1,9E-06	9,6E-05	0,00151	0,00962	0,03222	0,07019	0,11723	0,21491	0,30119	0,37304	0,43252
59	9,5E-07	5,7E-05	0,00102	0,00729	0,02658	0,06141	0,10652	0,20317	0,28997	0,36267	0,423
60	4,8E-07	3,3E-05	0,00068	0,00543	0,02167	0,05329	0,09627	0,19161	0,27883	0,35233	0,41349

Quella inversa è la seguente:

Erlang B-Table for 1 to 100 channels, 0.001% - 0.6%											
S	Loss Probability										S
	0,00001	0,00005	0,0001	0,0005	0,001	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	
1	0,00001	0,00005	0,00010	0,00050	0,0010	0,0020	0,0030	0,0040	0,0050	0,0060	1
2	0,0045	0,0101	0,0142	0,0321	0,0458	0,0653	0,0806	0,0937	0,1054	0,1161	2
3	0,0397	0,0685	0,0868	0,1517	0,1938	0,2487	0,2885	0,3210	0,3490	0,3740	3
4	0,1285	0,1954	0,2347	0,3624	0,4393	0,5350	0,6021	0,6557	0,7012	0,7412	4
5	0,2753	0,3885	0,4520	0,6486	0,7621	0,8999	0,9945	1,0692	1,1320	1,1870	5
6	0,4757	0,6392	0,7282	0,9957	1,1459	1,3252	1,4468	1,5421	1,6218	1,6912	6
7	0,7237	0,9392	1,0541	1,3922	1,5786	1,7984	1,9463	2,0614	2,1575	2,2408	7
8	1,0132	1,2812	1,4219	1,8297	2,0513	2,3105	2,4837	2,6181	2,7299	2,8266	8
9	1,3391	1,6593	1,8256	2,3016	2,5575	2,8549	3,0526	3,2056	3,3326	3,4422	9
10	1,6970	2,0688	2,2601	2,8028	3,0920	3,4265	3,6480	3,8190	3,9607	4,0829	10
11	2,0831	2,5058	2,7216	3,3294	3,6511	4,0215	4,2661	4,4545	4,6104	4,7447	11
12	2,4944	2,9670	3,2069	3,8781	4,2314	4,6368	4,9038	5,1092	5,2789	5,4250	12
13	2,9283	3,4499	3,7133	4,4465	4,8305	5,2700	5,5588	5,7807	5,9638	6,1214	13
14	3,3826	3,9522	4,2387	5,0324	5,4464	5,9190	6,2290	6,4670	6,6632	6,8320	14
15	3,8553	4,4721	4,7811	5,6339	6,0772	6,5822	6,9129	7,1665	7,3755	7,5552	15
16	4,3448	5,0079	5,3389	6,2496	6,7215	7,2582	7,6091	7,8780	8,0995	8,2898	16
17	4,8498	5,5582	5,9109	6,8782	7,3781	7,9457	8,3164	8,6003	8,8340	9,0347	17
18	5,3690	6,1220	6,4958	7,5186	8,0459	8,6437	9,0339	9,3324	9,5780	9,7889	18
19	5,9013	6,6980	7,0927	8,1698	8,7239	9,3514	9,7606	10,0734	10,3308	10,5517	19
20	6,4458	7,2854	7,7005	8,8310	9,4115	10,0680	10,4958	10,8227	11,0916	11,3224	20
21	7,0015	7,8834	8,3186	9,5014	10,1077	10,7929	11,2389	11,5797	11,8598	12,1002	21
22	7,5679	8,4913	8,9462	10,1805	10,8121	11,5253	11,9893	12,3436	12,6349	12,8848	22
23	8,1441	9,1084	9,5826	10,8675	11,5241	12,2649	12,7465	13,1142	13,4164	13,6756	23
24	8,7297	9,7341	10,2274	11,5620	12,2432	13,0110	13,5100	13,8909	14,2038	14,4722	24
25	9,3239	10,3680	10,8800	12,2636	12,9689	13,7634	14,2795	14,6733	14,9968	15,2742	25
26	9,9264	11,0095	11,5400	12,9717	13,7008	14,5216	15,0545	15,4610	15,7949	16,0812	26
27	10,5367	11,6582	12,2069	13,6861	14,4385	15,2852	15,8347	16,2538	16,5980	16,8931	27
28	11,1543	12,3137	12,8803	14,4063	15,1818	16,0540	16,6199	17,0514	17,4057	17,7094	28
29	11,7789	12,9757	13,5600	15,1321	15,9304	16,8277	17,4097	17,8534	18,2177	18,5300	29
30	12,4102	13,6438	14,2456	15,8632	16,6839	17,6060	18,2039	18,6597	19,0339	19,3546	30
31	13,0477	14,3177	14,9367	16,5992	17,4420	18,3887	19,0023	19,4700	19,8540	20,1830	31
32	13,6913	14,9972	15,6332	17,3400	18,2047	19,1755	19,8047	20,2841	20,6777	21,0150	32
33	14,3406	15,6820	16,3348	18,0854	18,9716	19,9663	20,6108	21,1019	21,5050	21,8504	33
34	14,9954	16,3718	17,0412	18,8350	19,7426	20,7609	21,4205	21,9231	22,3356	22,6891	34
35	15,6555	17,0665	17,7523	19,5888	20,5174	21,5591	22,2337	22,7476	23,1694	23,5309	35
36	16,3206	17,7659	18,4678	20,3465	21,2960	22,3607	23,0501	23,5753	24,0063	24,3756	36
37	16,9905	18,4696	19,1876	21,1080	22,0781	23,1656	23,8697	24,4060	24,8461	25,2232	37
38	17,6650	19,1776	19,9115	21,8731	22,8636	23,9737	24,6922	25,2396	25,6887	26,0735	38
39	18,3440	19,8897	20,6392	22,6417	23,6523	24,7847	25,5177	26,0759	26,5340	26,9265	39
40	19,0273	20,6058	21,3708	23,4136	24,4442	25,5987	26,3459	26,9149	27,3818	27,7819	40
41	19,7147	21,3256	22,1059	24,1888	25,2391	26,4155	27,1767	27,7564	28,2321	28,6397	41
42	20,4061	22,0491	22,8446	24,9670	26,0369	27,2350	28,0101	28,6004	29,0848	29,4998	42
43	21,1014	22,7761	23,5867	25,7483	26,8374	28,0570	28,8460	29,4468	29,9397	30,3621	43
44	21,8003	23,5066	24,3319	26,5323	27,6407	28,8816	29,6842	30,2954	30,7969	31,2266	44
45	22,5028	24,2402	25,0804	27,3192	28,4466	29,7085	30,5247	31,1462	31,6562	32,0931	45
46	23,2088	24,9771	25,8318	28,1088	29,2549	30,5377	31,3674	31,9991	32,5175	32,9616	46
47	23,9181	25,7170	26,5862	28,9009	30,0657	31,3692	32,2122	32,8541	33,3807	33,8320	47
48	24,6307	26,4599	27,3435	29,6955	30,8789	32,2029	33,0591	33,7110	34,2459	34,7042	48
49	25,3464	27,2057	28,1035	30,4926	31,6943	33,0387	33,9080	34,5699	35,1129	35,5783	49
50	26,0652	27,9543	28,8661	31,2920	32,5119	33,8764	34,7588	35,4306	35,9818	36,4540	50

S	Loss Probability										S
	0,00001	0,00005	0,0001	0,0005	0,001	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	
51	26,7869	28,7055	29,6313	32,0937	33,3316	34,7162	35,6114	36,2930	36,8523	37,3315	51
52	27,5115	29,4594	30,3991	32,8976	34,1533	35,5578	36,4659	37,1572	37,7245	38,2106	52
53	28,2389	30,2158	31,1693	33,7036	34,9771	36,4013	37,3221	38,0231	38,5983	39,0912	53
54	28,9689	30,9748	31,9418	34,5117	35,8028	37,2466	38,1800	38,8906	39,4737	39,9734	54
55	29,7017	31,7361	32,7166	35,3218	36,6305	38,0936	39,0396	39,7597	40,3506	40,8570	55
56	30,4370	32,4997	33,4937	36,1339	37,4599	38,9424	39,9007	40,6303	41,2290	41,7421	56
57	31,1747	33,2657	34,2730	36,9479	38,2911	39,7927	40,7634	41,5024	42,1089	42,6286	57
58	31,9149	34,0338	35,0543	37,7638	39,1241	40,6447	41,6276	42,3760	42,9901	43,5164	58
59	32,6575	34,8041	35,8377	38,5815	39,9587	41,4982	42,4933	43,2510	43,8727	44,4055	59
60	33,4024	35,5765	36,6232	39,4009	40,7950	42,3532	43,3604	44,1273	44,7566	45,2960	60
61	34,1495	36,3510	37,4105	40,2220	41,6328	43,2097	44,2290	45,0050	45,6418	46,1876	61
62	34,8988	37,1274	38,1998	41,0449	42,4723	44,0676	45,0988	45,8840	46,5283	47,0805	62
63	35,6502	37,9058	38,9910	41,8693	43,3132	44,9270	45,9700	46,7642	47,4160	47,9746	63
64	36,4038	38,6861	39,7839	42,6953	44,1557	45,7876	46,8425	47,6457	48,3049	48,8698	64
65	37,1593	39,4683	40,5787	43,5229	44,9995	46,6497	47,7163	48,5284	49,1949	49,7662	65
66	37,9169	40,2522	41,3751	44,3520	45,8448	47,5130	48,5912	49,4122	50,0861	50,6636	66
67	38,6764	41,0380	42,1733	45,1826	46,6915	48,3776	49,4674	50,2972	50,9783	51,5621	67
68	39,4378	41,8254	42,9731	46,0146	47,5395	49,2434	50,3447	51,1834	51,8717	52,4617	68
69	40,2011	42,6146	43,7745	46,8481	48,3888	50,1104	51,2232	52,0706	52,7661	53,3623	69
70	40,9662	43,4054	44,5775	47,6829	49,2394	50,9786	52,1028	52,9589	53,6615	54,2638	70
71	41,7331	44,1979	45,3820	48,5190	50,0913	51,8480	52,9835	53,8482	54,5579	55,1664	71
72	42,5017	44,9919	46,1881	49,3565	50,9444	52,7185	53,8653	54,7385	55,4554	56,0699	72
73	43,2720	45,7875	46,9956	50,1953	51,7987	53,5901	54,7480	55,6299	56,3537	56,9743	73
74	44,0440	46,5845	47,8046	51,0354	52,6542	54,4628	55,6319	56,5222	57,2530	57,8796	74
75	44,8176	47,3831	48,6150	51,8766	53,5108	55,3365	56,5167	57,4154	58,1533	58,7859	75
76	45,5928	48,1832	49,4268	52,7191	54,3685	56,2113	57,4025	58,3097	59,0544	59,6930	76
77	46,3696	48,9846	50,2399	53,5628	55,2274	57,0871	58,2892	59,2048	59,9564	60,6009	77
78	47,1479	49,7875	51,0544	54,4076	56,0873	57,9638	59,1769	60,1008	60,8593	61,5097	78
79	47,9278	50,5917	51,8701	55,2536	56,9483	58,8416	60,0655	60,9977	61,7630	62,4193	79
80	48,7091	51,3973	52,6872	56,1007	57,8104	59,7203	60,9550	61,8954	62,6676	63,3297	80
81	49,4919	52,2042	53,5055	56,9489	58,6734	60,5999	61,8454	62,7940	63,5729	64,2408	81
82	50,2761	53,0124	54,3251	57,7982	59,5375	61,4805	62,7366	63,6934	64,4791	65,1528	82
83	51,0617	53,8219	55,1458	58,6485	60,4025	62,3619	63,6287	64,5937	65,3860	66,0655	83
84	51,8487	54,6326	55,9678	59,4999	61,2685	63,2443	64,5216	65,4947	66,2937	66,9789	84
85	52,6370	55,4445	56,7909	60,3523	62,1354	64,1275	65,4154	66,3965	67,2021	67,8931	85
86	53,4267	56,2577	57,6152	61,2056	63,0033	65,0115	66,3099	67,2990	68,1113	68,8080	86
87	54,2177	57,0720	58,4406	62,0600	63,8721	65,8964	67,2052	68,2023	69,0212	69,7235	87
88	55,0099	57,8875	59,2671	62,9153	64,7417	66,7821	68,1013	69,1064	69,9318	70,6398	88
89	55,8034	58,7041	60,0946	63,7716	65,6123	67,6686	68,9982	70,0112	70,8431	71,5567	89
90	56,5981	59,5218	60,9233	64,6288	66,4837	68,5559	69,8958	70,9166	71,7551	72,4743	90
91	57,3941	60,3407	61,7530	65,4869	67,3559	69,4439	70,7941	71,8228	72,6677	73,3925	91
92	58,1912	61,1606	62,5837	66,3459	68,2290	70,3327	71,6931	72,7297	73,5811	74,3114	92
93	58,9895	61,9816	63,4155	67,2058	69,1029	71,2223	72,5929	73,6372	74,4950	75,2309	93
94	59,7890	62,8037	64,2482	68,0665	69,9776	72,1126	73,4933	74,5454	75,4096	76,1510	94
95	60,5896	63,6268	65,0819	68,9281	70,8531	73,0037	74,3944	75,4543	76,3248	77,0717	95
96	61,3913	64,4508	65,9166	69,7906	71,7294	73,8954	75,2962	76,3637	77,2407	77,9930	96
97	62,1942	65,2759	66,7522	70,6538	72,6064	74,7879	76,1987	77,2739	78,1571	78,9149	97
98	62,9981	66,1020	67,5888	71,5179	73,4842	75,6810	77,1018	78,1846	79,0741	79,8373	98
99	63,8031	66,9290	68,4263	72,3828	74,3627	76,5748	78,0055	79,0959	79,9917	80,7603	99
100	64,6091	67,7570	69,2647	73,2484	75,2420	77,4693	78,9099	80,0079	80,9099	81,6839	100

Erlang B-Table for 1 to 100 channels, 0.7% - 40%

S	Loss Probability										S
	0,007	0,008	0,009	0,01	0,02	0,03	0,05	0,1	0,2	0,4	
1	0,0070	0,0081	0,0091	0,0101	0,0204	0,0309	0,0526	0,1111	0,2500	0,6667	1
2	0,1260	0,1353	0,1442	0,1526	0,2235	0,2816	0,3813	0,5954	1,0000	2,0000	2
3	0,3966	0,4176	0,4371	0,4555	0,6022	0,7151	0,8994	1,2708	1,9299	3,4798	3
4	0,7773	0,8103	0,8408	0,8694	1,0923	1,2589	1,5246	2,0454	2,9452	5,0210	4
5	1,2362	1,2810	1,3223	1,3608	1,6571	1,8752	2,2185	2,8811	4,0104	6,5955	5
6	1,7531	1,8093	1,8610	1,9090	2,2759	2,5431	2,9603	3,7584	5,1086	8,1907	6
7	2,3149	2,3820	2,4437	2,5009	2,9354	3,2497	3,7378	4,6662	6,2302	9,7998	7
8	2,9125	2,9902	3,0615	3,1276	3,6271	3,9865	4,5430	5,5971	7,3692	11,4189	8
9	3,5395	3,6274	3,7080	3,7825	4,3447	4,7479	5,3702	6,5464	8,5217	13,0453	9
10	4,1911	4,2889	4,3784	4,4612	5,0840	5,5294	6,2157	7,5106	9,6850	14,6775	10
11	4,8637	4,9709	5,0691	5,1599	5,8415	6,3280	7,0764	8,4871	10,8570	16,3141	11
12	5,5543	5,6708	5,7774	5,8760	6,6147	7,1410	7,9501	9,4740	12,0363	17,9544	12
13	6,2607	6,3863	6,5011	6,6072	7,4015	7,9667	8,8349	10,4699	13,2218	19,5977	13
14	6,9811	7,1154	7,2382	7,3517	8,2003	8,8035	9,7295	11,4735	14,4126	21,2434	14
15	7,7139	7,8568	7,9874	8,1080	9,0096	9,6500	10,6327	12,4838	15,6079	22,8912	15
16	8,4579	8,6092	8,7474	8,8750	9,8284	10,5052	11,5436	13,5001	16,8071	24,5407	16
17	9,2119	9,3714	9,5171	9,6516	10,6558	11,3683	12,4613	14,5217	18,0098	26,1918	17
18	9,9751	10,1427	10,2956	10,4369	11,4909	12,2384	13,3852	15,5480	19,2156	27,8443	18
19	10,7467	10,9221	11,0823	11,2301	12,3330	13,1150	14,3147	16,5787	20,4241	29,4978	19
20	11,5259	11,7091	11,8763	12,0306	13,1815	13,9974	15,2493	17,6132	21,6351	31,1524	20
21	12,3123	12,5030	12,6771	12,8378	14,0360	14,8853	16,1885	18,6512	22,8484	32,8079	21
22	13,1052	13,3034	13,4843	13,6513	14,8959	15,7781	17,1320	19,6925	24,0636	34,4641	22
23	13,9041	14,1097	14,2973	14,4705	15,7609	16,6755	18,0795	20,7367	25,2806	36,1211	23
24	14,7088	14,9216	15,1158	15,2950	16,6306	17,5772	19,0307	21,7836	26,4994	37,7787	24
25	15,5187	15,7387	15,9394	16,1246	17,5046	18,4828	19,9853	22,8331	27,7196	39,4369	25
26	16,3336	16,5606	16,7677	16,9588	18,3828	19,3922	20,9430	23,8850	28,9413	41,0956	26
27	17,1532	17,3871	17,6005	17,7974	19,2648	20,3050	21,9037	24,9390	30,1643	42,7548	27
28	17,9772	18,2179	18,4375	18,6402	20,1504	21,2211	22,8672	25,9950	31,3884	44,4144	28
29	18,8053	19,0528	19,2786	19,4869	21,0394	22,1402	23,8333	27,0529	32,6137	46,0744	29
30	19,6373	19,8914	20,1233	20,3373	21,9316	23,0623	24,8018	28,1126	33,8400	47,7348	30
31	20,4730	20,7338	20,9716	21,1912	22,8268	23,9870	25,7726	29,1740	35,0672	49,3955	31
32	21,3123	21,5795	21,8233	22,0483	23,7249	24,9144	26,7457	30,2369	36,2954	51,0565	32
33	22,1549	22,4286	22,6782	22,9087	24,6257	25,8442	27,7207	31,3013	37,5244	52,7178	33
34	23,0006	23,2807	23,5362	23,7720	25,5291	26,7763	28,6978	32,3672	38,7542	54,3793	34
35	23,8494	24,1358	24,3971	24,6381	26,4349	27,7106	29,6767	33,4343	39,9847	56,0411	35
36	24,7011	24,9937	25,2607	25,5070	27,3431	28,6470	30,6573	34,5027	41,2159	57,7031	36
37	25,5556	25,8544	26,1270	26,3785	28,2536	29,5854	31,6397	35,5722	42,4478	59,3653	37
38	26,4127	26,7176	26,9958	27,2525	29,1661	30,5258	32,6236	36,6429	43,6803	61,0278	38
39	27,2724	27,5833	27,8670	28,1288	30,0808	31,4679	33,6090	37,7147	44,9134	62,6904	39
40	28,1344	28,4514	28,7406	29,0074	30,9973	32,4118	34,5960	38,7874	46,1470	64,3531	40
41	28,9989	29,3218	29,6164	29,8882	31,9158	33,3574	35,5843	39,8612	47,3812	66,0161	41
42	29,8655	30,1943	30,4943	30,7712	32,8360	34,3046	36,5739	40,9359	48,6158	67,6791	42
43	30,7343	31,0690	31,3743	31,6561	33,7580	35,2533	37,5648	42,0114	49,8509	69,3424	43
44	31,6052	31,9457	32,2563	32,5430	34,6817	36,2035	38,5570	43,0878	51,0865	71,0057	44
45	32,4781	32,8243	33,1402	33,4317	35,6069	37,1551	39,5503	44,1650	52,3225	72,6692	45
46	33,3530	33,7049	34,0260	34,3223	36,5337	38,1081	40,5447	45,2430	53,5589	74,3328	46
47	34,2297	34,5872	34,9135	35,2146	37,4619	39,0624	41,5403	46,3218	54,7957	75,9965	47
48	35,1082	35,4713	35,8027	36,1086	38,3916	40,0180	42,5369	47,4012	56,0328	77,6603	48
49	35,9884	36,3572	36,6936	37,0042	39,3227	40,9748	43,5345	48,4813	57,2703	79,3242	49
50	36,8703	37,2446	37,5862	37,9014	40,2551	41,9327	44,5331	49,5621	58,5082	80,9882	50

S	Loss Probability										S
	0,007	0,008	0,009	0,01	0,02	0,03	0,05	0,1	0,2	0,4	
51	37,7539	38,1337	38,4802	38,8001	41,1889	42,8919	45,5326	50,6435	59,7463	82,6523	51
52	38,6390	39,0242	39,3758	39,7003	42,1238	43,8521	46,5330	51,7256	60,9848	84,3165	52
53	39,5257	39,9163	40,2728	40,6019	43,0600	44,8134	47,5343	52,8082	62,2236	85,9808	53
54	40,4138	40,8098	41,1713	41,5049	43,9973	45,7758	48,5364	53,8914	63,4626	87,6451	54
55	41,3034	41,7048	42,0711	42,4092	44,9358	46,7391	49,5394	54,9751	64,7019	89,3095	55
56	42,1943	42,6010	42,9722	43,3149	45,8754	47,7034	50,5431	56,0594	65,9415	90,9740	56
57	43,0867	43,4986	43,8747	44,2218	46,8160	48,6687	51,5477	57,1441	67,1814	92,6386	57
58	43,9803	44,3975	44,7783	45,1299	47,7577	49,6348	52,5529	58,2294	68,4214	94,3032	58
59	44,8752	45,2977	45,6833	46,0392	48,7004	50,6019	53,5589	59,3151	69,6617	95,9679	59
60	45,7714	46,1990	46,5894	46,9497	49,6441	51,5698	54,5656	60,4013	70,9023	97,6326	60
61	46,6688	47,1016	47,4966	47,8613	50,5887	52,5385	55,5730	61,4880	72,1430	99,2974	61
62	47,5674	48,0053	48,4050	48,7740	51,5342	53,5081	56,5810	62,5750	73,3840	100,9622	62
63	48,4671	48,9101	49,3144	49,6878	52,4807	54,4784	57,5897	63,6625	74,6251	102,6271	63
64	49,3679	49,8160	50,2250	50,6026	53,4280	55,4496	58,5989	64,7504	75,8665	104,2921	64
65	50,2699	50,7229	51,1366	51,5185	54,3762	56,4214	59,6088	65,8387	77,1080	105,9571	65
66	51,1729	51,6309	52,0491	52,4353	55,3252	57,3940	60,6193	66,9274	78,3497	107,6221	66
67	52,0769	52,5400	52,9627	53,3531	56,2750	58,3673	61,6304	68,0164	79,5916	109,2872	67
68	52,9820	53,4500	53,8773	54,2718	57,2256	59,3413	62,6420	69,1058	80,8337	110,9523	68
69	53,8880	54,3609	54,7927	55,1915	58,1770	60,3160	63,6541	70,1956	82,0759	112,6174	69
70	54,7950	55,2728	55,7091	56,1120	59,1291	61,2913	64,6668	71,2857	83,3183	114,2826	70
71	55,7030	56,1857	56,6264	57,0335	60,0820	62,2673	65,6800	72,3761	84,5608	115,9479	71
72	56,6118	57,0994	57,5446	57,9558	61,0355	63,2439	66,6937	73,4668	85,8035	117,6131	72
73	57,5216	58,0140	58,4636	58,8789	61,9898	64,2211	67,7079	74,5579	87,0463	119,2784	73
74	58,4323	58,9295	59,3835	59,8028	62,9448	65,1989	68,7225	75,6492	88,2892	120,9438	74
75	59,3438	59,8458	60,3042	60,7276	63,9004	66,1773	69,7377	76,7409	89,5323	122,6091	75
76	60,2562	60,7629	61,2257	61,6531	64,8567	67,1562	70,7532	77,8328	90,7755	124,2745	76
77	61,1693	61,6808	62,1480	62,5794	65,8136	68,1358	71,7693	78,9250	92,0189	125,9400	77
78	62,0833	62,5996	63,0710	63,5065	66,7712	69,1158	72,7857	80,0175	93,2624	127,6054	78
79	62,9981	63,5191	63,9948	64,4343	67,7293	70,0964	73,8026	81,1103	94,5060	129,2709	79
80	63,9137	64,4393	64,9193	65,3628	68,6881	71,0775	74,8199	82,2033	95,7497	130,9364	80
81	64,8300	65,3603	65,8446	66,2920	69,6474	72,0591	75,8376	83,2966	96,9935	132,6019	81
82	65,7471	66,2820	66,7705	67,2219	70,6073	73,0412	76,8557	84,3901	98,2374	134,2675	82
83	66,6649	67,2044	67,6972	68,1524	71,5678	74,0238	77,8742	85,4839	99,4814	135,9331	83
84	67,5835	68,1275	68,6245	69,0837	72,5288	75,0069	78,8930	86,5778	100,7256	137,5987	84
85	68,5027	69,0513	69,5525	70,0156	73,4904	75,9904	79,9123	87,6721	101,9698	139,2643	85
86	69,4226	69,9758	70,4812	70,9481	74,4525	76,9744	80,9319	88,7665	103,2141	140,9300	86
87	70,3432	70,9009	71,4105	71,8812	75,4151	77,9589	81,9518	89,8612	104,4586	142,5956	87
88	71,2644	71,8267	72,3404	72,8150	76,3782	78,9438	82,9721	90,9561	105,7031	144,2613	88
89	72,1863	72,7531	73,2709	73,7494	77,3418	79,9291	83,9927	92,0512	106,9477	145,9270	89
90	73,1089	73,6802	74,2021	74,6843	78,3059	80,9149	85,0137	93,1465	108,1924	147,5928	90
91	74,0321	74,6078	75,1338	75,6198	79,2705	81,9010	86,0350	94,2420	109,4372	149,2585	91
92	74,9559	75,5360	76,0661	76,5560	80,2356	82,8876	87,0566	95,3376	110,6821	150,9243	92
93	75,8803	76,4649	76,9990	77,4926	81,2011	83,8746	88,0786	96,4335	111,9270	152,5901	93
94	76,8052	77,3943	77,9325	78,4298	82,1671	84,8619	89,1008	97,5296	113,1720	154,2559	94
95	77,7308	78,3242	78,8665	79,3676	83,1335	85,8497	90,1233	98,6259	114,4172	155,9217	95
96	78,6570	79,2548	79,8010	80,3059	84,1003	86,8378	91,1462	99,7223	115,6623	157,5875	96
97	79,5837	80,1859	80,7361	81,2447	85,0676	87,8263	92,1693	100,8189	116,9076	159,2534	97
98	80,5110	81,1175	81,6717	82,1840	86,0353	88,8151	93,1927	101,9157	118,1529	160,9193	98
99	81,4388	82,0496	82,6079	83,1238	87,0035	89,8043	94,2164	103,0126	119,3983	162,5851	99
100	82,3671	82,9823	83,5445	84,0642	87,9720	90,7939	95,2404	104,1098	120,6438	164,2510	100

Queste sono le tabelle che si possono avere in sede d'esame.
Ora comincio a svolgere una serie di esercizi (d'esame e non).

Un operatore copre il centro di un paese con una cella in cui sono disponibili 16 canali.

In condizioni normali il grado di servizio è una probabilità di blocco delle chiamate non superiore a 1%.

Durante una festa di paese l'operatore prevede un *incremento del traffico offerto pari a +35%.*

1. **Quale sarebbe il traffico smaltito risultante ove l'operatore non facesse nulla?**
2. **Quanti canali supplementari, per l'occasione, l'operatore deve installare al fine di continuare a garantire una probabilità di blocco non superiore all'1%?**

Svolgimento.

1.

In primis, bisogna ricavare il traffico offerto dalla Erlang b inversa.

$$B = \text{ErlgB}(A, C)$$

Sostituiamo i numeri:

$$0,01 = \text{ErlgB}(A, 16)$$

S	Loss Probability										S
	0,007	0,008	0,009	0,01	0,02	0,03	0,05	0,1	0,2	0,4	
1	0,0070	0,0081	0,0091	0,0101	0,0204	0,0309	0,0526	0,1111	0,2500	0,6667	1
2	0,1260	0,1353	0,1442	0,1526	0,2235	0,2816	0,3813	0,5954	1,0000	2,0000	2
3	0,3966	0,4176	0,4371	0,4555	0,6022	0,7151	0,8994	1,2708	1,9299	3,4798	3
4	0,7773	0,8103	0,8408	0,8694	1,0923	1,2589	1,5246	2,0454	2,9452	5,0210	4
5	1,2362	1,2810	1,3223	1,3608	1,6571	1,8752	2,2185	2,8811	4,0104	6,5955	5
6	1,7531	1,8093	1,8610	1,9090	2,2759	2,5431	2,9603	3,7584	5,1086	8,1907	6
7	2,3149	2,3820	2,4437	2,5009	2,9354	3,2497	3,7378	4,6662	6,2302	9,7998	7
8	2,9125	2,9902	3,0615	3,1276	3,6271	3,9865	4,5430	5,5971	7,3692	11,4189	8
9	3,5395	3,6274	3,7080	3,7825	4,3447	4,7479	5,3702	6,5464	8,5217	13,0453	9
10	4,1911	4,2889	4,3784	4,4612	5,0840	5,5294	6,2157	7,5106	9,6850	14,6775	10
11	4,8637	4,9709	5,0691	5,1599	5,8415	6,3280	7,0764	8,4871	10,8570	16,3141	11
12	5,5543	5,6708	5,7774	5,8760	6,6147	7,1410	7,9501	9,4740	12,0363	17,9544	12
13	6,2607	6,3863	6,5011	6,6072	7,4015	7,9667	8,8349	10,4699	13,2218	19,5977	13
14	6,9811	7,1154	7,2382	7,3517	8,2003	8,8035	9,7295	11,4735	14,4126	21,2434	14
15	7,7139	7,8568	7,9874	8,1081	9,0096	9,6500	10,6327	12,4838	15,6079	22,8912	15
16	8,4579	8,6092	8,7474	8,8750	9,8284	10,5052	11,5436	13,5001	16,8071	24,5407	16
17	9,2119	9,3714	9,5171	9,6516	10,6558	11,3683	12,4613	14,5217	18,0098	26,1918	17
18	9,9751	10,1427	10,2956	10,4369	11,4909	12,2384	13,3852	15,5480	19,2156	27,8443	18
19	10,7467	10,9221	11,0823	11,2301	12,3330	13,1150	14,3147	16,5787	20,4241	29,4978	19
20	11,5259	11,7091	11,8763	12,0306	13,1815	13,9974	15,2493	17,6132	21,6351	31,1524	20
21	12,3123	12,5030	12,6771	12,8378	14,0360	14,8853	16,1885	18,6512	22,8484	32,8079	21
22	13,1052	13,3034	13,4843	13,6513	14,8959	15,7781	17,1320	19,6925	24,0636	34,4641	22
23	13,9041	14,1097	14,2973	14,4705	15,7609	16,6755	18,0795	20,7367	25,2806	36,1211	23
24	14,7088	14,9216	15,1158	15,2950	16,6306	17,5772	19,0307	21,7836	26,4994	37,7787	24
25	15,5187	15,7387	15,9394	16,1246	17,5046	18,4828	19,9853	22,8331	27,7196	39,4369	25
26	16,3336	16,5606	16,7677	16,9588	18,3828	19,3922	20,9430	23,8850	28,9413	41,0956	26
27	17,1532	17,3871	17,6005	17,7974	19,2648	20,3050	21,9037	24,9390	30,1643	42,7548	27
28	17,9779	18,2179	18,4375	18,6409	20,1504	21,2211	22,8679	25,9950	31,3884	44,4144	28

Il traffico offerto $A_0 = A = 8,8750$ Erlang.

Questo valore vale in condizioni normali.
Ma c'è una festa di paese da gestire.

Il traffico offerto durante la festa di paese lo chiamiamo A1, e sarà un traffico superiore in Erlang.

Un aumento del 35% significa:

$$A_1 = A_0 + 0,35A_0$$

$$A_1 = A_0(1 + 0,35)$$

$$A_1 = 1,35A_0$$

A1 = 11,9813 Erlang = 12 Erlang.

Guardiamo ora la tabella diretta. Con questo nuovo traffico offerto qual è la probabilità di blocco?

$$B = \text{ErlgB}(12, 16)$$

Erlang B for 1 to 60 channels, 8-28 Erl												
S	A ₀ (Erl)											
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0,88689	0,90909	0,92308	0,93333	0,94118	0,94737	0,95238	0,95652	0,96	0,96296	0,96552	
2	0,78049	0,81967	0,84706	0,86726	0,88276	0,89503	0,90498	0,91321	0,92013	0,92603	0,93112	
3	0,67546	0,73206	0,77212	0,80187	0,82481	0,84302	0,85782	0,87008	0,8804	0,8892	0,89681	
4	0,57464	0,64666	0,69846	0,73729	0,7674	0,79139	0,81093	0,82715	0,84082	0,8525	0,86259	
5	0,47901	0,56395	0,62635	0,67367	0,71062	0,74019	0,76436	0,78446	0,80143	0,81594	0,82849	
6	0,38975	0,48451	0,55609	0,61118	0,65458	0,6895	0,71814	0,74203	0,76223	0,77953	0,7945	
7	0,30616	0,40904	0,48804	0,55003	0,59939	0,63938	0,67233	0,69989	0,72325	0,74329	0,76065	
8	0,23557	0,33832	0,42266	0,49046	0,5452	0,58993	0,62688	0,65808	0,68452	0,70723	0,72695	
9	0,17314	0,27321	0,36043	0,43276	0,49219	0,54125	0,58216	0,61666	0,64607	0,67139	0,6934	
10	0,12166	0,21456	0,30193	0,37728	0,44056	0,49348	0,53796	0,57567	0,60793	0,63578	0,66004	
11	0,08129	0,16323	0,24777	0,32441	0,39055	0,44675	0,49447	0,53517	0,57015	0,60044	0,62688	
12	0,05141	0,11974	0,19857	0,27456	0,34242	0,40124	0,45179	0,49524	0,53278	0,5654	0,59394	
13	0,03066	0,08434	0,1549	0,2262	0,29649	0,35715	0,41005	0,45596	0,49586	0,53069	0,56126	
14	0,01722	0,05882	0,11721	0,1858	0,25309	0,31489	0,3694	0,41742	0,45947	0,49637	0,52886	
15	0,0091	0,0365	0,08573	0,14779	0,21257	0,27411	0,33	0,37974	0,42368	0,46247	0,49678	
16	0,00453	0,0223	0,06041	0,11451	0,17531	0,23569	0,29203	0,34303	0,38858	0,42907	0,46506	
17	0,00213	0,01295	0,0409	0,08617	0,14163	0,19972	0,25571	0,30744	0,35425	0,39622	0,43374	
18	0,00094	0,00714	0,02654	0,06281	0,11181	0,16647	0,22126	0,27313	0,3208	0,36399	0,40288	
19	0,0004	0,00375	0,01649	0,04424	0,08606	0,13623	0,18891	0,24027	0,28837	0,33249	0,37254	
20	0,00016	0,00187	0,0098	0,03004	0,06441	0,10921	0,15889	0,20905	0,25706	0,30179	0,34278	
21	6,1E-05	0,00089	0,00557	0,01963	0,04678	0,0856	0,13144	0,17966	0,22709	0,27201	0,31367	
22	2,2E-05	0,0004	0,00303	0,01234	0,0329	0,06545	0,10673	0,1523	0,19855	0,24326	0,28532	
23	7,7E-06	0,00018	0,00158	0,00745	0,02238	0,04873	0,08493	0,12715	0,17162	0,21568	0,2578	
24	2,6E-06	7,3E-05	0,00079	0,00433	0,0147	0,03526	0,0661	0,10439	0,14648	0,1894	0,23122	
25	8,2E-07	2,9E-05	0,00038	0,00242	0,00932	0,02476	0,05022	0,08413	0,12329	0,16456	0,2057	
26	2,5E-07	1,1E-05	0,00017	0,0013	0,0057	0,01885	0,0372	0,06646	0,10217	0,14131	0,18135	
27	7,4E-08	4,2E-06	7,8E-05	0,00067	0,00337	0,01111	0,02681	0,05137	0,08326	0,11978	0,1583	
28	2,1E-08	1,5E-06	3,3E-05	0,00034	0,00192	0,00709	0,01879	0,0388	0,06661	0,10009	0,13666	
29	5,9E-09	5,1E-07	1,4E-05	0,00016	0,00108	0,00438	0,01279	0,02859	0,05225	0,08235	0,11657	
30	1,6E-09	1,7E-07	5,5E-06	7,6E-05	0,00056	0,00262	0,00846	0,02054	0,04012	0,06661	0,09812	
31	4E-10	5,5E-08	2,1E-06	3,4E-05	0,00029	0,00152	0,00543	0,01436	0,03013	0,05291	0,08141	
32	1E-10	1,7E-08	8E-07	1,5E-05	0,00015	0,00085	0,00338	0,00978	0,02209	0,04122	0,0665	
33	2,4E-11	5,2E-09	2,9E-07	6,4E-06	7,1E-05	0,00047	0,00204	0,00648	0,01581	0,03145	0,05341	
34	5,8E-12	1,5E-09	1E-07	2,6E-06	3,3E-05	0,00025	0,0012	0,00417	0,01104	0,02349	0,04213	
35	1,3E-12	4,4E-10	3,5E-08	1E-06	1,5E-05	0,00013	0,00069	0,00262	0,00751	0,01715	0,03261	
36	2,9E-13	1,2E-10	1,2E-08	4,1E-07	6,7E-06	6,3E-05	0,00038	0,0016	0,00498	0,01223	0,02473	
37	6,3E-14	3,3E-11	3,8E-09	1,5E-07	2,9E-06	3,1E-05	0,00021	0,00095	0,00322	0,00852	0,01837	
38	1,3E-14	8,7E-12	1,2E-09	5,7E-06	1,2E-06	1,5E-05	0,00011	0,00055	0,00203	0,0056	0,01396	
39	2,7E-15	2,2E-12	3,7E-10	2E-08	5E-07	6,7E-06	5,6E-05	0,00031	0,00125	0,00385	0,0095	
40	5,5E-16	5,6E-13	1,1E-10	7,1E-09	2E-07	3E-06	2,8E-05	0,00017	0,00075	0,0025	0,00661	
41	1,1E-16	1,4E-13	3,2E-11	2,4E-09	7,9E-08	1,3E-06	1,4E-05	9,1E-05	0,00044	0,00158	0,00449	
42	2E-17	3,2E-14	9,3E-12	8,1E-10	3E-08	5,7E-07	6,5E-06	4,8E-05	0,00025	0,00098	0,00298	
43	3,8E-18	7,5E-15	2,6E-12	2,6E-10	1,1E-08	2,4E-07	3E-06	2,4E-05	0,00014	0,00059	0,00194	
44	8,9E-19	1,7E-15	7E-13	8,4E-11	4,1E-09	9,8E-08	1,4E-08	1,2E-05	7,8E-05	0,00035	0,00123	
45	1,2E-19	3,8E-16	1,9E-13	2,6E-11	1,4E-09	3,9E-08	6,1E-07	6E-06	4,1E-05	0,0002	0,00077	
46	2,1E-20	8,3E-17	4,9E-14	8E-12	5E-10	1,5E-08	2,6E-07	2,9E-06	2,1E-05	0,00011	0,00047	
47	3,6E-21	1,8E-17	1,3E-14	2,4E-12	1,7E-10	5,9E-09	1,1E-07	1,3E-06	1,1E-05	6,3E-05	0,00028	
48	6E-22	3,7E-18	3,1E-15	6,9E-13	5,7E-11	2,2E-09	4,7E-08	6,1E-07	5,4E-06	3,4E-05	0,00016	
49	9,8E-23	7,5E-19	7,7E-16	2E-13	1,9E-11	8,1E-10	1,9E-08	2,8E-07	2,6E-06	1,8E-05	9,3E-05	
50	1,6E-23	1,5E-19	1,8E-16	5,5E-14	5,9E-12	2,9E-10	7,6E-09	1,2E-07	1,3E-06	9,4E-06	5,2E-05	
51	2,5E-24	2,9E-20	4,3E-17	1,5E-14	1,9E-12	1E-10	3E-09	5,2E-08	6E-07	4,8E-06	2,8E-05	
52	3,8E-25	5,6E-21	1E-17	4,1E-15	5,7E-13	3,5E-11	1,2E-09	2,2E-08	2,8E-07	2,4E-06	1,5E-05	
53	5,7E-26	1,1E-21	2,3E-18	1,1E-15	1,7E-13	1,2E-11	4,3E-10	9,2E-09	1,3E-07	1,2E-06	8,1E-06	
54	8,5E-27	2E-22	5E-19	2,8E-16	5,1E-14	4E-12	1,6E-10	3,7E-09	5,6E-08	5,7E-07	4,2E-06	
55	1,2E-27	3,6E-23	1,1E-19	7,1E-17	1,5E-14	1,3E-12	5,8E-11	1,5E-09	2,4E-08	2,7E-07	2,1E-06	
56	1,8E-28	6,4E-24	2,3E-20	1,8E-17	4,3E-15	4,2E-13	2,1E-11	5,9E-10	1E-08	1,2E-07	1,1E-06	
57	2,5E-29	1,1E-24	4,9E-21	4,4E-18	1,2E-15	1,3E-13	7,3E-12	2,3E-10	4,4E-09	5,7E-08	5,2E-07	
58	3,4E-30	1,9E-25	1E-21	1,1E-18	3,3E-16	4,1E-14	2,5E-12	6,6E-11	1,8E-09	2,5E-08	2,5E-07	
59	4,6E-31	3,3E-26	2,1E-22	2,5E-19	9E-17	1,3E-14	8,6E-13	3,2E-11	7,4E-10	1,1E-08	1,2E-07	
60	6,2E-32	5,5E-27	4,2E-23	5,9E-20	2,4E-17	3,8E-15	2,9E-13	1,2E-11	2,8E-10	4,9E-09	5,6E-08	

$B = 0,06041$. (Colonna 12 riga 16).

Quindi la probabilità di blocco è del 6%.

Quindi, per rispondere alla prima domanda:

$A_c = 11,9813 \times (1 - 0,06041) = 11,2628$ Erlang.

Di questo traffico offerto di 11,9813 (12 Erlang) ne smaltisco 11.

Mediamente 11,26 circuiti sui 16 a disposizione venivano occupati da chiamate.

In media il **sistema richiede l'equivalente di 12 canali occupati continuamente.**

2. Ora troviamo i canali supplementari.

Ma abbiamo tutto, guardiamo la tabella diretta.

$$0,06041 = \text{ErlgB}(12, C)$$

Colonna 12 nella tabella diretta scendiamo fino a che non troviamo un valore sotto all'1%=0,01.

Troviamo 0,0098 che corrisponde a $C = 20$.

+4 CANALI SUPPLEMENTARI.

Fine esercizio.

Esonero del 6 giugno 2023.

Un internet service provider dispone di 40 modem (Canali) a cui si connettono 1500 utenti.

Ciascun utente effettua in media **tre sessioni/giorno**.

Durante ogni sessione, un utente genera traffico a pacchetto ad un rate medio di 12 pacchetti/secondo.

La dimensione dei pacchetti è distribuita esponenzialmente con valor medio 1500 Bytes.

Il traffico ricevuto dai modem viene instradato verso un moltiplicatore avente capacità 6 Mbps.

Da misure effettuate, si rileva che il tempo medio di **attesa + servizio** sul moltiplicatore è di 11.42 ms.

1. **Qual è l'attuale durata, in minuti, delle sessioni degli utenti.**
2. **Quanti modem supplementari l'operatore deve allocare per ridurre la probabilità di blocco al 2%?**
3. **Se il numero di utenti aumentasse all'infinito, come cambierebbe il ritardo sul moltiplicatore?**

Svolgimento.

Questo è un classico esercizio standard da esame.

Questo esercizio è veramente banale. Abbiamo il tempo di attesa sul moltiplicatore pari a 11.42 ms.

$$11.42 \text{ ms} = 0.01142 \text{ s.}$$

Questo tempo è attesa + servizio, quindi 0.01142 s è uguale al ritardo medio di attesa + servizio di una coda M/M/1.

Per una **coda M/M/1**, il **ritardo medio totale** "attesa + servizio" (cioè il *tempo medio nel sistema*) è:

$$\frac{1}{\mu - \lambda}$$

dove:

- λ = tasso medio di arrivo (pacchetti/s).
- μ = tasso medio di servizio (pacchetti/s).

Quindi:

$$\boxed{\frac{1}{\mu - \lambda} = 0,01142}$$

Ma μ = tasso medio di servizio chi me lo da?

Me lo da la velocità della linea, ossia 6 Mbps.

$$C = 6 \text{ Mbps} = 6 \times 10^6 \text{ bit/s}$$

Dimensione media pacchetto:

$$1500 \text{ Byte} = 1500 \times 8 = 12000 \text{ bit}$$

Tempo medio di servizio per pacchetto:

$$\text{tempo} = \frac{12000}{6 \times 10^6} = 0,002 \text{ s}$$

μ è l'inverso del tempo medio di servizio:

$$\mu = \frac{1}{0,002} = 500 \text{ pacchetti/s}$$

Ora dalla espressione seguente determino λ = tasso medio di arrivo (pacchetti/s).

$$\frac{1}{500 - \lambda} = 0,01142$$

E ho che:

$$\lambda \approx 412,44 \text{ pacchetti/s}$$

Questi sono i pacchetti al secondo che arrivano sul multiplatore.

Quanto è il numero di utenti attivi? Se ognuno degli utenti emette 12 pacchetti al secondo la formula è banale:

$$N_{attivi} = \frac{412,44}{12}$$

$$N_{attivi} \approx 34,37$$

In media circa 34 utenti stanno trasmettendo contemporaneamente.

Questo, per definizione, è il traffico smaltito.

$$A_{\text{smaltito}} \approx 34,4 \text{ Erlang}$$

Adesso si guarda la tabella inversa, troviamo B.

$$C = 40.$$

Si fa per tentativi (**iterazione**).

$$A_{\text{smaltito}} = A_{\text{offerto}}(1 - B(A_{\text{offerto}}, 40))$$

Quindi, pongo questa equazione:

$$A_{\text{offerto}}(1 - B(A_{\text{offerto}}, 40)) = 34,37$$

$$\mathbf{B(37.50, 40) = 0.083460.}$$

Quindi l'equazione è soddisfatta con **Ao = 37,5 Erlang.**

Il traffico generato da un singolo utente sarà:

$$a_i = \frac{37,50}{1500}$$

$$a_i = 0,025 \text{ Erlang}$$

Dove 1500 è il numero di utenti.

Ora, per definizione di **traffico offerto per singolo utente**:

$$a_i = \lambda_i \cdot \tau$$

dove:

- $a_i = 0,025$ Erlang.
- λ_i = tasso di sessioni per utente.
- τ = durata media della sessione.

Ogni utente fa 3 sessioni/giorno, un giorno ha 86400 secondi:

$$\lambda_i = \frac{3}{86400}$$

$$\lambda_i = 3,472 \times 10^{-5} \text{ sessioni/s}$$

Ora imponiamo:

$$0,025 = (3,472 \times 10^{-5})\tau$$

E ricaviamo tau:

$$\tau \approx 720 \text{ s} = 12 \text{ minuti}$$

Questa è la prima risposta: **12 minuti**.

2. Troppo banale, prendiamo la tabella e rispondiamo subito. Vado sulla inversa, vado sulla colonna di 0.02 e devo trovare C quando il valore supera 37,5. Quindi C = 48, **+8 modem**.

3. Facile anche questo, oltre il numero dei canali non posso andare, quindi AS converge a 40.

$$\lambda_{\max} = 40 \cdot 12 = 480 \text{ pkt/s}$$

La capacità di servizio del multiplatore era 500 pacchetti al secondo, per una M/M/1:

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

$$W_{\infty} = \frac{1}{500 - 480} = \frac{1}{20} = 0,05 \text{ s}$$

Il ritardo medio sul moltiplicatore **aumenterebbe** e tenderebbe a 50 ms.

Fine esercizio.

Esame del 12 marzo 2025.

Un internet service provider dispone di **40 modem** a cui si connettono un certo numero N di utenti. Ogni utente si connette mediamente **due volte al giorno**, con **sessioni di durata media di 40 minuti**. Durante ogni sessione, **ogni utente genera traffico a pacchetto ad un rate medio di 15 pacchetti/secondo (Poisson)**, ciascuno di dimensione media **750 bytes** (distribuzione esponenziale negativa). **Il traffico ricevuto dai modem viene instradato verso un moltiplicatore avente capacità 3692 kbps. Sapendo che il ritardo (coda più servizio) attualmente sperimentato dai pacchetti sul moltiplicatore statistico è di 10 ms,**

- 1) si calcoli il numero N di utenti gestiti dall'Internet Service Provider
- 2) Quanti modem supplementari l'operatore deve allocare per ridurre la probabilità di blocco al 2%?

[VALORI ERLANG B per C=40]

Ao=30.50 B=0.017062
Ao=31.00 B=0.020017
Ao=31.50 B=0.023275
Ao=32.00 B=0.026838
Ao=32.50 B=0.030703
Ao=33.00 B=0.034864
Ao=33.50 B=0.039311
Ao=34.00 B=0.044032
Ao=34.50 B=0.049015
Ao=35.00 B=0.054244
Ao=35.50 B=0.059701
Ao=36.00 B=0.065370
Ao=36.50 B=0.071231
Ao=37.00 B=0.077268
Ao=37.50 B=0.083460
Ao=38.00 B=0.089791
Ao=38.50 B=0.096243
Ao=39.00 B=0.102798
Ao=39.50 B=0.109441
Ao=40.00 B=0.116156

Svolgimento.

1.

$$\frac{1}{\mu - \lambda} = 0,010$$

Prima trasformi 750 Byte in bit: $750 \cdot 8 = 6000$ bit.

$$\frac{6000}{3692000}$$

$$= 0,001625 \text{ s.}$$

Questo è il tempo medio di servizio per pacchetto.

$$\mu = \frac{1}{0,001625}$$

$$\mu \approx 615,38 \text{ pacchetti/s}$$

Trovo Lambda:

$$\mu - \lambda = \frac{1}{0,010}$$

$$\mu - \lambda = 100$$

$$615,38 - \lambda = 100$$

$$\lambda \approx 515,38 \text{ pacchetti/s}$$

$$M = \frac{515,38}{15}$$

$$M \approx 34,4 \text{ utenti attivi}$$

Questo è il **traffico smaltito** dai modem (in Erlang):

$$A_{\text{smaltito}} \approx 34,36 \text{ Erlang}$$

(L'approssimazione era a 34,4).

$$A_{\text{offerto}} (1 - B(A_{\text{offerto}}, 40)) = 34,36$$

Se $A_{\text{offerto}} \approx 37,50$ Erlang l'uguaglianza è soddisfatta.

$$B = 0.083460 = 8,3\%.$$

Ora traffico offerto per utente:

$$a_i = \lambda_i \tau$$

$$\tau = 2400 \text{ s} = 40 \text{ min} \times 60 = 2400 \text{ s.}$$

$$a_i = \frac{2}{86400} \cdot 2400 = 0,05556 \text{ Erlang}$$

$$N = \frac{A_{\text{offerto}}}{a_i} = \frac{37,47}{0,05556} \approx 674,4$$

Quindi, risposta 1, N di utenti = 674.

2. Ancora più facile, basta guardare la Erlang inversa.

C = 47, +7 canali (o anche 8, non ti penalizza il Prof).

Esame dell'11 giugno 2025.

Un call center impiega due dipendenti (C=2).

Al sistema arrivano chiamate **di durata media 6 minuti.**

Il gestore riscontra che per il 40% del tempo entrambi i dipendenti sono simultaneamente non occupati.

Assumendo che il sistema di gestione delle chiamate sia a pura perdita (chiamate non accodate),

1) si calcoli l'attuale frequenza di arrivo delle chiamate (chiamate/minuto)

2) Si calcoli la probabilità di blocco nelle attuali condizioni operative.

3) Quanti dipendenti dovrebbe impiegare per garantire una probabilità di blocco inferiore all'1%?

Svolgimento.

Questo esercizio è ancora più facile.

1.

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{k=0}^C \frac{A^k}{k!}}$$

Questa formula è la probabilità che il sistema sia vuoto in un modello di code di tipo M/M/C/C.
“Entrambi non occupati” = nel sistema ci sono **0 chiamate**.

Con C=2:

$$P_0 = \frac{1}{1 + A + \frac{A^2}{2}} = 0,40$$

$$1 + A + \frac{A^2}{2} = 2,5 \Rightarrow A + \frac{A^2}{2} = 1,5 \Rightarrow A^2 + 2A - 3 = 0 \Rightarrow A = 1 \text{ (Erlang)}$$

Quindi:

$$A = \lambda h \Rightarrow \lambda = \frac{A}{h} = \frac{1}{6} \text{ chiamate/min}$$

2.

B(1,2).

Vedendo la tabella diretta: B = 0,2 = **20%**.

3.

Vedendo la tabella inversa: B(1,C) = 0,01.

C = 5 (appena uno sopra), +3 rispetto ai canali dati.

Esame dell'11 giugno 2025.

Un operatore radiomobile dispone in totale di **84 frequenze**. Ogni frequenza supporta **8 circuiti** per chiamate vocali. L'operatore è in grado di disporre sul territorio stazioni radio base con antenne **trisettorizzate**, poste su griglia esagonale regolare, ed a **distanza di 500 mt una dall'altra**, **L'operatore deve garantire una probabilità di blocco delle chiamate non superiore al 3%.**

L'attenuazione segue una legge $d^{-\eta}$ con $\eta=3.2$, e l'operatore deve garantire una **interferenza co-canale** non inferiore a **16 dB**. Quale è la densità di traffico **SMALTITO**, in erlang/km² che l'operatore riesce a supportare in tali condizioni?

Svolgimento.

Questa tipologia è da conoscere. Proviamo a risolverla passo per passo.

1. Ricavo la dimensione del cluster k.

16 dB sono 39,8 in scala lineare.

Per celle esagonali, e per tutto quello su cui ho discusso dedicandoci un documento intero:

$$\frac{D}{R} = \sqrt{3k}$$

Rapporto segnale/interferenza(SIR) nel modello cellulare ideale (questa è una formula standard):

$$\frac{S}{I} = \frac{(3K)^{\frac{n}{2}}}{N_i}$$

Dove n è il solito esponente di perdita di propagazione (*path loss exponent*).

Con $\eta=3.2$, $\eta/2=1.6$, quindi:

$$\frac{1}{2}(3k)^{1.6}$$

Impongo il vincolo:

$$\frac{1}{2}(3k)^{1.6} = 39.8$$

Quindi $K = 5,2$.

Ma k non può essere un numero qualsiasi, quindi **$K = 7$** .

2) Frequenze per cella e canali per settore.

Le 84 frequenze si dividono tra le $k=7$ celle del cluster (mi sembra logico).

Quindi ho $84/7=12$ frequenze per cella.

Le 12 frequenze si ripartiscono nei 3 settori, quindi ho $12/3=4$ frequenze per settore.

Ma la parte bella è che ogni frequenza supporta 8 circuiti vocali, quindi ho $4 \times 8 = 32$ circuiti/canali per settore.

3) Erlang B: traffico offerto e smaltito per settore.

Ora mi piacerebbe trovare il traffico offerto con una probabilità di blocco non superiore a 0,03 e $C=32$. Tutto davvero molto semplice.

Uso la tabella Erlang e ho che **$A_o = 24,9144$ Erlang/settore**.

A questo punto trovare il traffico smaltito ci riesce anche un bambino:

$$A_s = A_o(1 - B) = 24.9144 \cdot 0.97$$

$A_s = 24,167$ Erlang/settore.

4) Geometria: area del settore.

Adesso il problema diventa geometrico.

Distanza tra centri di celle adiacenti $H=500$ m.

$$R = \frac{H}{\sqrt{3}} = \frac{500}{\sqrt{3}} = 288.7 \text{ m}$$

Area della cella esagonale:

$$S_{\text{cella}} = \frac{3\sqrt{3}}{2} R^2$$

$$S_{\text{cella}} \approx 0.216 \text{ km}^2$$

Questo è il valore della superficie di una singola cella **non trisettorizzata**.

Ma le celle sono trisettorizzate a 120 gradi:

$$S_{\text{settore}} = \frac{S_{\text{cella}}}{3} \approx \frac{0.216}{3} = \boxed{0.072 \text{ km}^2}$$

Questa è l'area di un settore.

5) Densità di traffico smaltito (Erlang/km²)

Ora ho traffico smaltito per settore $A_s=24.167$ e area del settore $S_{\text{settore}}=0.072\text{km}^2$, quindi:

$$\delta = \frac{A_s}{S_{\text{settore}}} = \frac{24.167}{0.072} = \boxed{334.86 \text{ Erlang/km}^2}$$

Esame del 12 marzo 2025.

Un operatore radiomobile dispone di 120 canali radio e deve coprire un percorso autostradale con stazioni radiobase distanti tra loro **500 metri**. Il segnale si attenua secondo una legge $d^{-\eta}$, con $\eta=3.4$.

Al fine di garantire la comunicazione, è necessario imporre un rapporto segnale/interferenza maggiore o uguale a **16 dB**.

Nell'ipotesi di celle omnidirezionali (ogni stazione radiobase emette il segnale in entrambe le direzioni):

- 1) **si calcolino in quanti gruppi distinti è necessario suddividere i canali a disposizione per coprire il tratto autostradale.**
- 2) **Assumendo che l'operatore voglia garantire una probabilità di blocco non superiore al 2%, si calcoli la densità massima in erlang/km supportabile.**

Svolgimento.

Nota che qui le antenne col cazzo che sono trisettorizzate.

1.

16 dB sono 39,8 in scala lineare.

$$39.81 = \frac{(3K)^{3.4/2}}{6} = \frac{(3K)^{1.7}}{6}$$

$$K = 9$$

Risposta punto 1: i canali vanno suddivisi in **9 gruppi distinti**.

2.

I canali per cella sono $120/9 = 13,33$.

I canali devono essere interi, quindi per garantire il vincolo uso 13.

Adesso tabellina Erlang inversa e vai col tango.

$$B(13, A_o) = 0.02$$

$A_o = 7,4015$ Erlang/Cella.

Quindi, al solito, il traffico **smaltito**:

$$A_s = A_o(1 - B) = 7.4015 \cdot 0.98 = \boxed{7.2535 \text{ Erlang/cella}}$$

Ora da Erlang/cella a Erlang/km, Le stazioni sono ogni 500 m ossia 0.5 km per cella lungo la strada.

$$\delta_{\max} = \frac{A_s}{0.5} = 2A_s = 2 \cdot 7.2535 = \boxed{14.51 \text{ Erlang/km}}$$

Esame del 19 febbraio 2025 (Riproposta in 2 settembre 2025 e in 19 dicembre 2025).

Un sistema cellulare di vecchia generazione (1 frequenza = 1 canale) prevede antenne omnidirezionali ed è organizzato in celle esagonali aventi raggio $R=500$ mt. Si assuma un coefficiente di attenuazione $\eta=3.8$. L'operatore dispone in totale di 72 frequenze/canali.

- 1) Si determini la densità di traffico (erlang/km²) che può essere offerto alla rete, nell'assunzione di i) interferenza co-canale a bordo cella non inferiore a 12 dB, e ii) probabilità di blocco chiamate non inferiore al 2%.
- 2) Si determini il rapporto segnale-rumore per un utente posizionato a 300 mt dalla stazione radiobase.
- 3) Assumendo che ogni dispositivo, una volta connesso, generi pacchetti di dimensione media 1000 byte (exp) ad un tasso di 40 pacchetti/secondo, e che tale traffico sia aggregato con le altre connessioni attive attestate sulla medesima cella e convogliato verso un moltiplicatore a pacchetto (coda M/M/1), quale sarebbe la capacità della linea di uscita del moltiplicatore se l'operatore volesse imporre un ritardo non superiore a 10 ms?

Svolgimento.

1.

12 dB in lineare sono 15.8489.

$$15.8489 = \frac{(3K)^{3.8/2}}{6} = \frac{(3K)^{1.9}}{6}$$

Quindi **K = 4**.

Adesso io ho 72 frequenze, queste 72 frequenze si dividono tra le **k = 4** celle del cluster.

Quindi $72/4 = \mathbf{18}$ frequenze per cella.

Ma la parte bella è che ogni frequenza supporta 1 circuito vocale, quindi $18 \times 1 = \mathbf{18}$ circuiti per cella.

Ora mi piacerebbe trovare il traffico offerto con una probabilità di blocco non superiore a 0,02 e $C=18$. Tutto davvero molto semplice.

Uso la tabella Erlang e ho che **Ao = 11,49 Erlang/cella**.

$$A_{\text{off}} \approx 11.49 \text{ Erlang/cella}$$

Ora densità di traffico offerto (Erlang/km²):

$$S_{\text{cella}} = \frac{3\sqrt{3}}{2} R^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} (0.5)^2 \approx 0.6495 \text{ km}^2$$

$$\delta = \frac{A_{\text{off}}}{S_{\text{cella}}} = \frac{11.49}{0.6495} \approx \boxed{17.69 \text{ Erlang/km}^2}$$

Questa è la densità di traffico offerto.

2.

Nel testo non vengono dati **potenza trasmessa, banda, temperatura, figura di rumore**, quindi l'unico modo "standard" nel contesto cellulare è interpretare **rumore $\approx$ interferenza co-canale**.

Usiamo quindi la stessa approssimazione, ma con l'utente a distanza $r=300$ m invece che al bordo.

$$\frac{S}{I}(r) \approx \frac{(D/r)^\eta}{6}$$

Con $K = 4$:

$$D = R\sqrt{3K} = 500\sqrt{12} = 1732.05 \text{ m}$$

$$\frac{S}{I}(300) \approx \frac{(1732.05/300)^{3.8}}{6} \approx 130.41$$

Quindi è ovvio:

$$10 \log_{10}(130.41) \approx \boxed{21.15 \text{ dB}}$$

3.

Con sistema a perdita, il traffico **smaltito** è:

$$A_{\text{car}} = A_{\text{off}}(1 - B) = 11.49 \cdot 0.98 = 11.2602 \text{ Erl}$$

Per M/M/1, il tempo medio nel sistema (attesa + servizio) è:

$$\frac{1}{\mu - \lambda}$$

E questo lo sappiamo da tempo.

$$10 \text{ ms} = 0.01 \text{ s}$$

$$\frac{1}{\mu - \lambda} \leq 0.01 \Rightarrow \mu - \lambda \geq 100 \Rightarrow \mu \geq \lambda + 100$$

Ogni connessione genera 40 pacchetti/s:

$$\lambda = \bar{N} \cdot 40 = 11.2602 \cdot 40 \approx 450.408 \text{ pkt/s}$$

Dimensione media pacchetto: 1000 byte = 8000 bit.

$$\mu = \frac{C}{8000}$$

$$\mu \geq 450.408 + 100 = 550.408 \text{ pkt/s}$$

$$C \geq \mu \cdot 8000 = 550.408 \cdot 8000 \approx 4,403,264 \text{ bit/s}$$

Quindi **4,40 Mbps**.

24 luglio 2025 - Crocette

La potenza ricevuta si è ridotta di 13 dB, questo vuol dire che la potenza misurata in Watt si è ridotta di un fattore....	• 4 • 13 • 20	• 40 • 130 • 400
Assumendo che sia possibile DIMEZZARE la velocità del segnale nel mezzo, il diametro di una rete a rate R Mbps (senza nodi relay)...	• Si dimezza • si riduce ma dipende da R • Rimane invariato	• raddoppia • aumenta ma dip. da R
Per un CRC di 16 bit, ed un pacchetto di lunghezza 1000 bit, quale è la probabilità di NON rilevare un errore?	• 1000/65536 • 1000/4.294.967.296 • 2^{1000}	• $1/256^2$ • $1/1000^{16}$ • Altro:
In caso di BIT stuffing, come viene trasmesso un payload contenente questa stringa: ...0111.1111.1110...	• ...0111.11011.1110... • ...0111.11101.1110... • ...0111.11011.11100... • ...0111.11101.11100... • ...0111.0000.1111.0000.1110...	
Una stazione WiFi, da sola, su una rete con rate fisico R ha un throughput X. Se le stazioni diventano due, il Throughput di ognuna di esse diventa:	• Maggiore di X/2 • Uguale a X/2 • Minore di X/2	

R3 – Confrontando la commutazione a circuito (CC) con la commutazione di pacchetto (CP) e la commutazione a circuito virtuale (CCV), possiamo affermare che:

- CC e CCV hanno lo stesso overhead
- CCV è più efficiente di CP in termini di moltiplicazione statistica
- Il tempo di instaurazione di una chiamata in CC e CCV è lo stesso
- La varianza del ritardo in CC è inferiore di quella in CCV
- Il protocollo IP usato nella rete internet e' un protocollo...

	V	F
	V	F
	V	F
	V	F
CC	CCV	CP

1 Ottobre 2025 - crocette

-30dBm corrisponde a	• 30 milliWatt • 1 milliWatt • 1 microWatt • Altro (specificare):	• -30 milliWatt • 1/30 milliWatt • $\text{Log}_{10}[30]$ Watt
Una comunicazione, che normalmente sarebbe ricevuta con potenza media di 1 microWatt, è affetta da shadowing lognormale con deviazione standard $\sigma_{dB}=5$. La probabilità che la potenza ricevuta sia inferiore a 100 nanoWatt è:	• Circa 2.3% • Circa 7.1% • Circa 23% • Circa 95.4% • Altro (specificare)	• Circa 4.6% • Circa 10% • Circa 46% • Circa 97.7%
In quale rete si trova un PC con indirizzo IP 160.80.98.1 e netmask 255.255.252.0?	• 160.80.98.0/22 • 160.80.96.0/22 • 160.80.64.0/22 • 160.80.0.0/22 • Altro (specificare)	• 160.80.98.0/24 • 160.80.96.0/24 • 160.80.64.0/24 • 160.80.0.0/24

Un sistema WiFi trasmette a 30 Mbps utilizzando modulazione 64-QAM e codifica con rate 5/6. Calcolare il nuovo rate di trasmissione se il sistema passa alla modulazione 16-QAM e codifica rate 3/4.	• 6 • 18 • 32 • 60 • Altro (specificare)	• 12 • 24 • 48 • 72
Il segnale si propaga con legge di attenuazione $d^{-\eta}$ con $\eta=3$. Se la distanza di un terminale dalla stazione radio base raddoppia, la potenza ricevuta...	• Aumenta di un fattore 2 • Aumenta di un fattore 3 • Aumenta di un fattore 4 • Aumenta di un fattore 8 • Aumenta di un fattore 9	• Si riduce di un fattore 2 • Si riduce di un fattore 3 • Si riduce di un fattore 4 • Si riduce di un fattore 8 • Si riduce di un fattore 9

Prova d'esame consigliata da LB.

Un operatore radiomobile copre un'area territoriale con celle esagonali **tri-settorizzate** di **raggio 0.5 Km**. Al fine di fornire una qualità di chiamata soddisfacente, è necessario garantire una **interferenza co-canale non inferiore a 17 dB**.

Assumendo che l'attenuazione del segnale segue una legge $d^{-\eta}$ con $\eta=4$, assumendo che l'operatore disponga di 36 frequenze, assumendo che su ogni frequenza l'operatore può trasmettere 8 conversazioni vocali, ed assumendo che ogni utente genera 15 mErl di traffico, **si calcoli la densità massima di utenti per Km quadrato che l'operatore è in grado di gestire con una probabilità di blocco non superiore al 5%.**

Svolgimento.

17 dB in lineare 50.12.

Con trisettorizzazione, nel corso si usa tipicamente $N_i=2$ (**numero di interferenti dominanti per settore**).

$$\frac{S}{I} = \frac{(3K)^{\eta/2}}{N_i}$$

$$50.12 = \frac{(3K)^2}{2}$$

E quindi $K = 4$.

Ora le frequenze per cella sono:

$$\frac{36}{K} = \frac{36}{4} = 9$$

Frequenze per settore:

$$\frac{9}{3} = 3$$

I canali per settore sono $3 \times 8 = 24$.

Ora mi piacerebbe trovare il traffico offerto con una probabilità di blocco non superiore a 0,05 e $C=24$. Tutto davvero molto semplice.

Ora tabellina di Erlang e vai col tango.

$$A_o \approx 19.03 \text{ Erl/settore}$$

Utenti massimi per settore:

$$U_{\text{sett}} = \frac{A_o}{a_u} = \frac{19.03}{0.015} \approx 1268.7$$

Utenti per cella:

$$U_{\text{cella}} \approx 3 \cdot 1268.7 \approx 3806.1$$

Area cella esagonale:

$$S_{\text{cella}} = \frac{3\sqrt{3}}{2} R^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} (0.5)^2 \approx 0.6495 \text{ km}^2$$

Densità massima:

$$\delta_U = \frac{U_{\text{cella}}}{S_{\text{cella}}} = \frac{3806.1}{0.6495} \approx \boxed{5.86 \times 10^3 \text{ utenti/km}^2}$$

Con riferimento al campo **DURATION** nella trama MAC 802.11, campo utilizzato per la gestione dell'accesso al mezzo condiviso, si chiede di:

- 1) Spiegare come tale campo venga utilizzato per **proteggere le trasmissioni di controllo successive ad una trama dati**, evitando collisioni da parte di stazioni che non partecipano direttamente allo scambio.
- 2) Descrivere il ruolo del campo Duration/ID **nel contesto di handshake pensati per prevenire collisioni dovute alla presenza di hidden terminals**.

Svolgimento.

1. Nel MAC IEEE 802.11 il campo **Duration/ID** serve a implementare il **Virtual Carrier Sensing**, cioè il meccanismo con cui le stazioni aggiornano il proprio NAV (**Network Allocation Vector**). Il NAV è un timer interno che indica per quanto tempo il mezzo sarà occupato.

Quando una stazione trasmette una trama dati, nel campo **Duration** inserisce:
Tempo necessario a completare l'intera sequenza: Dati + SIFS + ACK
(o RTS + CTS + DATA + ACK se si usa RTS/CTS)

Questo fa sì che anche le stazioni che sentono **solo la trama dati** aggiornano il loro NAV, restano silenziose fino alla fine dell'ACK. In questo modo si evita che una stazione terza inizi a trasmettere durante SIFS, ACK o altre trame di controllo.

Quindi il campo Duration **protegge le trasmissioni di controllo successive alla trama dati**.

2.

Nel caso di hidden terminal problem A e C non si sentono, ma entrambi sentono B.
Se A trasmette verso B, C potrebbe interferire.

Per questo si usa l'handshake:

1. **RTS**
2. **CTS**
3. **DATA**
4. **ACK**

A invia RTS con Duration=tempo necessario per CTS + DATA + ACK.
Chi sente l'RTS (vicini di A) aggiorna il NAV.

B risponde con CTS, che contiene Duration=tempo rimanente (DATA + ACK).

Chi sente il CTS (vicini di B, inclusi eventuali hidden terminal come C) aggiorna il NAV.

Effetto finale: Le stazioni vicine al trasmettitore sono silenziate dall'RTS. Le stazioni vicine al ricevitore sono silenziate dal CTS. Tutti restano zitti per il tempo necessario.

Questo **elimina le collisioni causate da hidden terminals**.

1 ottobre 2025 - esercizio a risposta aperta

Illustrare, in maniera descrittiva, le (molteplici) ragioni per cui nei sistemi di comunicazione wireless l'impiego di tecniche di *collision detection* risulta (sostanzialmente) impraticabile.

Svolgimento.

Nei sistemi di comunicazione wireless l'impiego di tecniche di collision detection, come quelle utilizzate nelle reti Ethernet cablate, risulta sostanzialmente impraticabile per ragioni sia fisiche sia architetture. In primo luogo, una stazione che trasmette irradia un segnale di potenza enormemente superiore rispetto a qualsiasi segnale proveniente da altri nodi: la differenza può essere dell'ordine di decine di decibel, tale da "accecare" il ricevitore locale. Di conseguenza, mentre trasmette, una stazione non è in grado di distinguere un'eventuale collisione perché il proprio segnale sovrasta completamente quelli esterni. Inoltre, i dispositivi radio tradizionali operano in modalità half-duplex: non possono trasmettere e ricevere simultaneamente sullo stesso canale, condizione invece necessaria per rilevare una collisione in tempo reale.

A queste limitazioni si aggiunge la natura stessa del mezzo wireless. Lo spazio non è un mezzo condiviso uniforme come un cavo: la propagazione dipende da distanza, attenuazione, shadowing e fading, e la percezione del canale varia da nodo a nodo. Questo rende possibile il fenomeno dei terminali nascosti, per cui due stazioni che non si sentono tra loro possono trasmettere contemporaneamente causando una collisione presso il ricevitore, senza che i trasmettitori possano accorgersene. Inoltre, la collisione avviene fisicamente al ricevitore, non lungo un mezzo comune osservabile da tutti, per cui il trasmettitore non ha modo diretto di rilevarla se non tramite il mancato arrivo di un ACK.

Per tutte queste ragioni, nei sistemi wireless non si adotta la collision detection ma la collision avoidance: si cerca cioè di prevenire le collisioni attraverso meccanismi di ascolto del canale, backoff casuale, NAV e handshake RTS/CTS, accettando una gestione probabilistica dell'accesso al mezzo condiviso.

1 ottobre 2025 - esercizio a risposta aperta

Si illustrino le differenze principali tra commutazione a circuito virtuale e commutazione a circuito tradizionale.

NB: solo le differenze.

Svolgimento.

La **commutazione a circuito tradizionale** prevede l'instaurazione preventiva di un percorso fisico dedicato tra sorgente e destinazione, che rimane riservato per tutta la durata della comunicazione. Le risorse lungo il percorso (banda, canali, timeslot) sono allocate in modo esclusivo, anche nei periodi in cui non vengono effettivamente utilizzate. Il flusso è continuo, con ritardo stabile e prevedibile, e non vi è necessità di intestazioni complesse sui dati, poiché il cammino è fisso e permanente fino alla chiusura della connessione.

La **commutazione a circuito virtuale**, invece, opera su una rete a pacchetto: non esiste un canale fisico dedicato, ma un percorso logico identificato da un'etichetta (VCI/label). Le risorse non sono necessariamente riservate in modo esclusivo e i dati viaggiano suddivisi in pacchetti, che condividono i link con altri flussi. Ogni nodo instrada i pacchetti in base all'identificatore del circuito virtuale, mantenendo uno stato di connessione ma senza dedicare stabilmente capacità trasmissiva. Ne deriva una maggiore efficienza nell'uso delle risorse, a fronte però di possibili variazioni di ritardo e congestione.

Un internet service provider dispone di **30 modem** a cui sono attestati **N utenze**. Ogni utenza genera mediamente due sessioni dial-up al giorno (Poisson), ciascuna di durata media 45' (esponenziale negativa). Durante ogni sessione gli utenti generano traffico a pacchetto ad un rate medio di **30.567 Kbps**, con pacchetti di lunghezza esponenziale aventi valor medio 1250 bytes. Il traffico ricevuto dai modem viene instradato verso un moltiplicatore statistico assunto a coda infinita (coda M/M/1), e collegato ad una linea di capacità 1 Mbps. **Dato che il numero medio di pacchetti nel sistema coda+servente del moltiplicatore statistico è 3, quante sono le utenze attestate?**

[VALORI ERLANG B PER C=30]

Ao=20.00 B=0.008457

Ao=20.50 B=0.010812

Ao=21.00 B=0.013594

Ao=21.50 B=0.016829

Ao=22.00 B=0.020535

Ao=22.50 B=0.024720

Ao=23.00 B=0.029385

Ao=23.50 B=0.034523

Ao=24.00 B=0.040121

Ao=24.50 B=0.046155

Ao=25.00 B=0.052603

Ao=25.50 B=0.059433

Ao=26.00 B=0.066612

Ao=26.50 B=0.074106

Ao=27.00 B=0.081879

Ao=27.50 B=0.089896

Ao=28.00 B=0.098122

Svolgimento.

$$\frac{\rho}{1 - \rho} = 3$$

$$\rho = \frac{3}{4}$$

$$C_{usata} = \rho C = \frac{3}{4} \cdot 1 \text{ Mbps} = 0.75 \text{ Mbps} = 750 \text{ kbps}$$

Durante una sessione ogni utente genera **30.567 kbps**.
Se in media sulla linea passano 750 kbps, il numero medio di sessioni attive è:

$$A_s = \frac{750}{30.567} \approx 24.536 \text{ Erlang}$$

As è “Erlang smaltito” inteso come numero medio di sessioni contemporanee attive.

Con **30 modem** (30 “server”) e probabilità di blocco 5% (tipico implicito), il traffico **offerto**:

$$A_{\text{offerto}} \left(1 - B(A_{\text{offerto}}, 30) \right) = 24,536$$

Tabellina.

$$A_o = 26.5 \text{ erlang.}$$

Ora sto per calcolare il traffico offerto per utente in Erlang:

Prima durata media della sessione.

$$45 \cdot 60 = 2700 \text{ secondi}$$

$$\tau = 2700 \text{ s}$$

Poi tasso di arrivo sessioni, il testo dice 2 sessioni al giorno.

$$\lambda_i = \frac{2}{86400} \text{ sessioni/s}$$

Quindi è ovvio che:

$$a_i = \lambda_i \tau$$

$$a_i = \left(\frac{2}{86400} \right) \cdot 2700$$

$$a_i = \frac{5400}{86400}$$

$$a_i = 0.0625 \text{ Erlang per utente}$$

Ma è ovvio che:

$$N = \frac{A_o}{0.0625}$$

$A_o = 26.5$, quindi $N = 424$.

(AL PROFESSORE VIENE LO STESSO RISULTATO - VERIFICATO)

La formula iniziale è la formula del numero medio di clienti nel sistema per una coda M/M/1.

Esame del 1 luglio 2024.

Un sistema cellulare prevede antenne tri-settorizzate ed è organizzato in celle (esagonali) avente raggio $R=250$ mt. Si assuma un coefficiente di attenuazione $\eta=3.8$. L'operatore dispone in totale di 36 frequenze distinte, ciascuna in grado di gestire 8 canali TDMA. I requisiti di servizio sono: i) interferenza co-canale a bordo cella non inferiore a 16 dB, e ii) probabilità di blocco di una connessione non superiore al 5%.

- 1) Si determini la densità di traffico in erlang per km^2 che può essere offerto alla rete cellulare.
- 2) Si determini il rapporto segnale-rumore per un utente posizionato a 150 mt dalla stazione radiobase.
- 3) Assumendo una sola cella, si determini la potenza ricevuta a bordo cella nell'ipotesi che l'operatore debba garantire una probabilità di outage non superiore al 2% a fronte di una deviazione standard dello shadowing di 5 dB, e potenza di soglia dei dispositivi usuale a -90 dBm.

Svolgimento.

1.

16 dB sono 39.81 in lineare.

$$\frac{S}{I} = \frac{(3K)^{\eta/2}}{N_i}$$
$$39.81 = \frac{(3K)^{1.9}}{2}$$

Quindi **K=4**.

Siamo alle solite formule ripetitive.

Frequenze per cella:

$$\frac{36}{4} = 9$$

Frequenze per settore:

$$\frac{9}{3} = 3$$

Ogni frequenza = 8 canali, quindi $3 \times 8 = \mathbf{24 \text{ canali/settore}}$.

Allora a questo punto diventa una cazzata, perchè uso la tabella con $C = 24$ e $B = 0.05$, e trovo il traffico offerto.

$$A_{\text{off,sett}} \approx 19.03 \text{ Erl/settore}$$

Traffico offerto per cella (3 settori):

$$A_{\text{off,cella}} = 3 \cdot 19.03 \approx 57.09 \text{ Erl}$$

E quindi, velocemente:

$$S_{\text{cella}} = \frac{3\sqrt{3}}{2} R^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} (0.25)^2 \approx 0.16238 \text{ km}^2$$

$$\delta = \frac{A_{\text{off,cella}}}{S_{\text{cella}}} = \frac{57.09}{0.16238} \approx \boxed{351.6 \text{ Erl/km}^2}$$

2.

$$D = R\sqrt{3K} = 250\sqrt{12} \approx 866 \text{ m}$$

$$\frac{S}{I}(r) = \frac{(D/r)^\eta}{N_i}$$

$$\frac{S}{I}(150) \approx \frac{(866/150)^{3.8}}{2} \approx 391.2$$

Che corrisponde a **25.9 dB**.

3.

$$P_{\text{out}} = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{M}{\sqrt{2}\sigma}\right)$$

$$\frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{M}{\sqrt{2}\sigma}\right) = 0.02$$

$$\operatorname{erfc}\left(\frac{M}{\sqrt{2}\sigma}\right) = 0.04$$

$$\frac{M}{\sqrt{2}\sigma} = \operatorname{erfc}^{-1}(0.04)$$

$$\operatorname{erfc}^{-1}(0.04) \approx 1.4522$$

Questo lo so grazie alla tabella erfc, che non è la tabella Erlang.

	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0		1,8214	1,6450	1,5345	1,4522	1,3859	1,3299	1,2812	1,2379	1,1988
0,1	1,1631	1,1301	1,0994	1,0706	1,0435	1,0179	0,9935	0,9703	0,9481	0,9267
0,2	0,9062	0,8864	0,8673	0,8488	0,8308	0,8134	0,7965	0,7800	0,7639	0,7482
0,3	0,7329	0,7179	0,7032	0,6888	0,6747	0,6609	0,6473	0,6339	0,6208	0,6078
0,4	0,5951	0,5826	0,5702	0,5580	0,5460	0,5342	0,5224	0,5109	0,4994	0,4881
0,5	0,4769	0,4659	0,4549	0,4441	0,4333	0,4227	0,4121	0,4017	0,3913	0,3810
0,6	0,3708	0,3607	0,3506	0,3406	0,3307	0,3209	0,3111	0,3013	0,2917	0,2820
0,7	0,2725	0,2629	0,2535	0,2440	0,2347	0,2253	0,2160	0,2067	0,1975	0,1883
0,8	0,1791	0,1700	0,1609	0,1518	0,1428	0,1337	0,1247	0,1157	0,1068	0,0978
0,9	0,0889	0,0799	0,0710	0,0621	0,0532	0,0443	0,0355	0,0266	0,0177	0,0089

$$M = 1.4522 \cdot \sqrt{2} \cdot \sigma$$

$$M = 1.4522 \cdot 1.4142 \cdot 5 \approx 10.27 \text{ dB}$$

La **potenza ricevuta media a bordo cella** da garantire per avere outage $\leq 2\%$ è

$$-90 + 10.27 = -79.73 \text{ dBm}$$

1 luglio 2024 - esercizio a risposta aperta

Si spieghi il motivo per cui la commutazione a circuito virtuale, al contrario della commutazione a circuito, permette di allocare più risorse rispetto a quelle nominali

Svolgimento.

La differenza sta nel modo in cui le risorse vengono impegnate nel tempo.

Nella **commutazione a circuito tradizionale** (es. telefonia classica), quando si instaura una connessione viene riservato un percorso fisico dedicato con banda fissa. Quella capacità rimane occupata per tutta la durata della chiamata, indipendentemente dal fatto che l'utente stia effettivamente trasmettendo o meno. Se il canale è da 64 kbps, quei 64 kbps sono "bloccati" fino alla fine della comunicazione. Non esiste condivisione dinamica: le risorse nominali sono anche il limite massimo allocabile.

Nella **commutazione a circuito virtuale**, invece, il percorso è logico e i dati viaggiano sotto forma di pacchetti su una rete condivisa. Non viene riservata in modo permanente una porzione di banda: le risorse sono utilizzate solo quando ci sono effettivamente pacchetti da trasmettere. Questo permette il **multiplexing statistico**: più connessioni possono condividere la stessa capacità fisica, contando sul fatto che non tutte saranno attive simultaneamente o al massimo rate nello stesso istante.

Di conseguenza, in un sistema a circuito virtuale è possibile **allocare un numero di connessioni "nominale" superiore alla capacità fisica disponibile**, perché si sfrutta la variabilità temporale del traffico. In altre parole, si fa overbooking controllato delle risorse, accettando un certo livello di congestione o ritardo, cosa che nella commutazione a circuito puro non è possibile.